รายงานการศึกษาบทความวิชาการ

เรื่อง

การศึกษาระบบคุมอัตโนมัติเรือนกระจกตามเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

A Study on Greenhouse Automatic Control System Based on Wireless Sensor Network

ของ

Dae-Heon Park , Beom-Jin Kang , Kyung-Ryong Cho , Chang-Sun Shin , Sung-Eon Cho , Jang-Woo Park , Won-Mo Yang

นำเสนอโดย

นางสาวพีรดา สนองค์ รหัสนักศึกษา 640910634

นางสาวญาดานันท์ พันธุ์รัศมีทอง รหัสนักศึกษา 640911018

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชา 618390 สัมมนา

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

ระบบที่ถูกเสนอในงานวิจัยนี้รวบรวมอุณหภูมิของใบละความชื้นบนใบพืชตลอดจนข้อมูลสิ่งแวดล้อมเรือนกระจก เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น โรคพืชมีความนั้นมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่กับปัจจัยแวดล้อมภายในอาคารแต่ยังรวมถึงระยะเวลาการคงอยู่ของความชื้นบนใบและอุณหภูมิของใบด้วย ดังนั้น การตรวจสอบพืชผลจึงมีความสำคัญเทียบเท่ากับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในอาคาร การใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของเรือนกระจกที่รวบรวมเหล่านี้ สภาพแวดล้อมภายในอาคารสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการตรวจสอบพืชผลเองก็สามารถช่วยปรับปรุงผลผลิตและป้องกันพืชผลจากความเสียหายจากโรคใบไหมและแมลงที่เป็นอันตรายนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่เกษตรกรจะควบคุมการเติบโตของพืชโดยการศึกษาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างข้อมูลสิ่งแวดล้อมภายในอาคารกับข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบพืชผลเอง ข้อมูลที่รวบรวมสามารถจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ทั้งในเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งในเรือนกระจกหรือเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลและควบคุมเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพและอัตโนมัติในไซต์หรือจากสถานที่ห่างไกลผ่านเว็บเบราว์เซอร์.

ส่วนประกอบของระบบประกอบด้วย: เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ความชื้น เซ็นเซอร์อุณหภูมิใบไม้ เซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้ โหนดเซ็นเซอร์ไร้สายที่ใช้ Zigbee โหนดรีเลย์สำหรับการควบคุมอัตโนมัติ และเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเรือนกระจก ระบบใช้งานโดยใช้ส่วนประกอบไร้สายพลังงานต่ำ และติดตั้งได้ง่าย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 พื้นฐานทางทฤษฎี	2
บทที่ 3 การทำให้เป็นจริงของระบบ	3
บทที่ 4 คุณลักษณะของระบบและแอปพลิเคชัน	9
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย	10
กิตติกรรมประกาศ	13
บรรณานุกรม	13

สารบัญรูป

รูป หน้า

รูปที่ 1 แผนภาพระบบโดยรวม 3

รูปที่ 2 แผนภาพบล็อกโหนดเซ็นเซอร์และภาพโหนดเซ็นเซอร์ที่ผลิตขึ้น 4

รูปที่ 3 แผนภาพวงจรแหล่งจ่ายไฟ 5

รูปที่ 4 แผนภาพวงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิ-ความชื้น 5

รูปที่ 5 แผนภาพวงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิใบไม้ 5

รูปที่ 6 แผนภาพวงจรโปรเซสเซอร์ MSP 430 7

รูปที่ 7 แผนภาพวงจร CC2420 7

รูปที่ 8 แผนภาพบล็อกโหนดรีเลย์และโหนดรีเลย์ที่ผลิตขึ้น 8

รูปที่ 9 แผนภาพวงจรแหล่งจ่ายไฟ 8

รูปที่ 10 แผนภาพวงจรรีเลย์ 9

รูปที่ 11 อัลกอริทึมการควบคุมสภาพแวดล้อมเรือนกระจก 11

รูปที่ 12 ข้อมูลเซ็นเซอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลา 12

รูปที่ 13 ระบบตรวจสอบเรือนกระจก 12

1 บทนำ

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการจัดการเรือนกระจกได้รับการพัฒนาอย่างมาก ซึ่งมีการใช้เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ เพื่อวัดข้อมูลต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมระบบทั่วไปส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ระบบสาธารณูปโภคแบบมีสาย ระบบแบบใช้สายจำกัดความสามารถในการติดตั้งและขยายที่ง่ายดาย และค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นเชื่อว่าระบบที่ใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายจะลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพียงแค่เดินสาย นอกจากนี้ ฟาร์มหรือโรงเรือนที่กว้างขวางยังต้องการระบบตรวจสอบหรือระบบควบคุมที่ต้องสร้างแบบไร้สาย เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายจะช่วยปรับปรุงระบบที่มีอยู่ซึ่งติดตั้งเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายด้วยคลื่นวิทยุ

ในบทความนี้ เราเสนอระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมเรือนกระจกและสถานะพืชผล และควบคุมเรือนกระจกโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่รวบรวมได้ ระบบควบคุมเรือนกระจกทั่วไปได้ตรวจสอบข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นหลัก เช่น อุณหภูมิแวดล้อมและความชื้นในเรือนกระจก ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากในการควบคุมสภาพแวดล้อมเรือนกระจก เนื่องจากการเจริญเติบโตของพืชจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากค่าเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยสถานะของการเจริญเติบโตของพืชผลหรือโร คพืชอย่างแม่นยำนั้นต้องการข้อมูลที่หลากหลายมากกว่าอุณหภูมิหรือความชื้นแวดล้อม โรคพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่กับปัจจัยแวดล้อมภายในอาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระยะเวลาการคงอยู่ของความชื้นของใบและอุณหภูมิของใบด้วย ดังนั้นการตรวจสอบพืชผลจึงมีความสำคัญพอ ๆ กับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในร่ม

ระบบที่ถูกเสนอในเอกสารฉบับนี้ได้รับการออกแบบโดยอิงจากอุณหภูมิและความชื้นของพืชที่คงอยู่บนใบของพืช นี่คือคุณสมบัติที่แตกต่างของระบบที่นำเสนอ อุณหภูมิของใบและความชื้นบนใบพืชเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับระบบควบคุมและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรือน ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในเรือนกระจกโดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น และรวบรวมอุณหภูมิและความชื้นของใบพืชโดยใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิใบและเซ็นเซอร์ความชื้นของใบ ในระบบนี้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงสถานะของพืชผลที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายในเรือนกระจกได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมกับสถานะการเจริญเติบโตของพืชและโดยเฉพาะโรคพืชได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ระบบของเรายังสามารถใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมเรือนกระจกเพื่อป้องกันโรคพืช

2 พื้นฐานทางทฤษฎี

ตารางที่ 1 การจำแนกประเภทผักตามการปรับอุณหภูมิ [8]

Crops	Temperature		Setting temperature
	Day time (°C)	Night time (°C)	
Melon, paprika	24–30	12–22	15–25
Tomato, cucumber	20–28	8–15	3–20
Strawberry, celery	15–25	5–10	10–15

ในเรือนกระจกแบบปิด เมื่ออากาศแจ่มใสแม้ว่าจะเป็นฤดูหนาว มีบางกรณีที่อุณหภูมิในร่มสูงขึ้นและทำให้พืชผลเสียหาย ในทางตรงกันข้าม ณ เวลากลางคืนที่มีการสูญเสียการแผ่ความร้อนออกไปมาก อุณหภูมิจะลดลงเท่ากับอุณหภูมิภายนอกหรือต่ำกว่านั้น ดังนั้นแม้ว่าจะอยู่ภายในเรือนกระจก แต่ก็มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงบ้างตามช่วงเวลาของวันหรือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสามารถขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชผลได้ ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในอาคารจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพืชผล ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผล เนื่องจากเวลาปฏิกิริยาของแต่ละกระบวนการ ซึ่งสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชผลและสนับสนุนเมแทบอลิซึมนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งอัตราการเติบโตสูงสุดสามารถทำได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพอุณหภูมิในกรณีของมะเขือเทศ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นระยะๆ จะช่วยให้การเจริญเติบโตดีขึ้นมากกว่าการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ (26.5°C)พบว่าอัตราการเติบโตสูงสุดอยู่ที่ 26.5°C ในเวลากลางวันและที่ 17°C ในเวลากลางคืน มันแสดงให้เห็นว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่อุณหภูมิคงที่ในเรือนกระจก แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด (ตารางที่ 1)

สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความชื้นที่เหมาะสม เนื่องจากความชื้นภายในโรงเรือนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณ และการทำลายแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบายอากาศมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในสิ่งอำนวยความสะดวก และควรติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศโดยคำนึงถึงความต้องการทางสรีรวิทยาของพืชผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบายอากาศมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในสิ่งอำนวยความสะดวก และควรติดตั้งอุปกรณ์ระบายอากาศโดยคำนึงถึงความต้องการทางสรีรวิทยาของพืชผล การระบายอากาศขั้นต่ำควรรักษาความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 85%โดยทั่วไปภายใต้เงื่อนไขที่มีการผลิตเพียงพอ การรักษาการระบายอากาศที่เหมาะสมสามารถรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกได้ โดยทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขที่มีการผลิตเพียงพอ การรักษาการระบายอากาศที่เหมาะสมสามารถรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกได้ ในทางกลับกัน การระบายอากาศที่มากเกินไปสามารถลดความชื้นภายในไซต์ และลดความชื้นของพื้นผิวพืช ซึ่งสามารถเพิ่มความต้านทานปากใบและลดผลผลิตได้

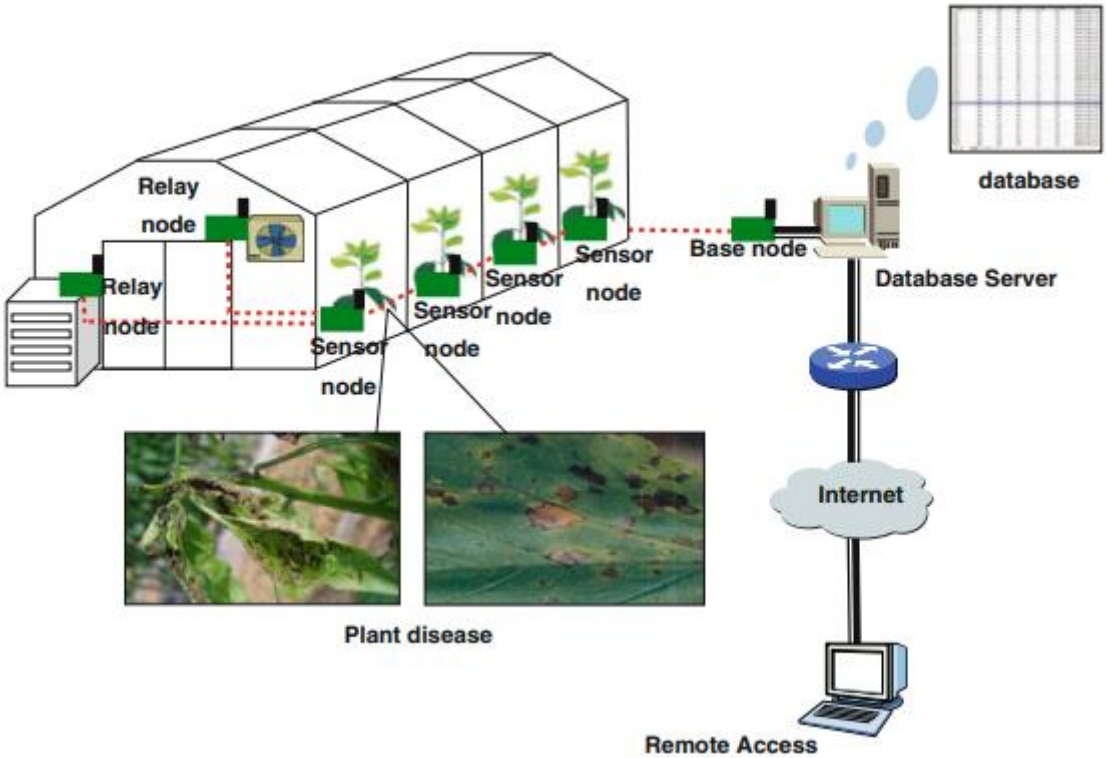
แต่อุณหภูมิและความชื้นในร่มอาจไม่จำเป็นต้องตรงกับอุณหภูมิและความชื้นของใบไม้ผลที่ตามมาคือสภาพแวดล้อมและสภาพพืชผลไม่ตรงกันทำให้เกิดน้ำค้างบนผิวใบจากนั้นความชื้นที่ค้างอยู่บนใบที่อุณหภูมิคงที่เป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของโรคพืชต่างๆ เช่น เชื้อราควบคู่ไปกับการควบคุมสภาพแวดล้อมในร่ม การ

รักษาอุณหภูมิของใบและการปกป้องความชื้นบนใบเป็นสิ่งสำคัญมากในการเพาะปลูกพืชผลที่ดีต่อสุขภาพและป้องกันความเสียหายต่อพืชผลจากโรคใบไหม้และเชื้อราที่เป็นอันตรายเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโอกาสเกิดโรคพืช การควบคุมสภาพแวดล้อมของเรือนกระจกอย่างแม่นยำจะเป็นสิ่งจำเป็นโดยยึดตามข้อมูลที่รวบรวมจากการตรวจสอบพืชผล ตลอดจนข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้นภายในเรือนกระจก

3 การทำให้เป็นจริงของระบบ

ดังที่แสดงในรูปที่ 1 ระบบนี้ประกอบด้วยโหนดเซ็นเซอร์สำหรับอุณหภูมิ ความชื้น อุณหภูมิใบ ความชื้นของใบ เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูล และโหนดรีเลย์ซึ่งควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้าต่าง ฮีตเตอร์ พัดลมระบายอากาศ เป็นต้น โดยอัตโนมัติผ่านข้อมูลสภาพแวดล้อมที่รวบรวมตามเวลาจริง โหนดฐานสามารถรับข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์และเก็บไว้ในฐานข้อมูลจากนั้นโหนดฐานสามารถส่งไปยังระบบควบคุมระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตระบบควบคุมระยะไกลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่แก้ไขแล้วตัดสินใจได้สุดท้ายสัญญาณควบคุมจะจะถูกส่งไปให้เรือนกระจกเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญญาณคำสั่งไปยังโหนดรีเลย์เพื่อควบคุมอุปกรณ์หากจำเป็น ในการออกแบบระบบนั้น ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานที่ลดลง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในเครือข่าย

เซ็นเซอร์ โดยการนำเซ็นเซอร์และชิปที่ใช้พลังงานต่ำมาใช้



รูปที่ 1 แผนภาพระบบโดยรวม

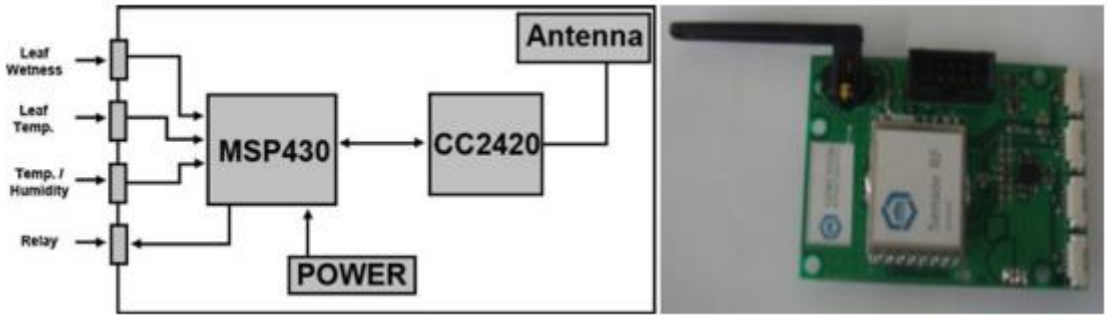
3.1 องค์ประกอบของโหนดเซ็นเซอร์

โหนดเซ็นเซอร์ที่ออกแบบในระบบนี้รับข้อมูลที่วัดได้จากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ เซ็นเซอร์ความชื้น เซ็นเซอร์อุณหภูมิใบไม้ และเซ็นเซอร์ความชื้นใบไม้ ประมวลผลข้อมูลในไมโครโปรเซสเซอร์ (MSP430 MCU)

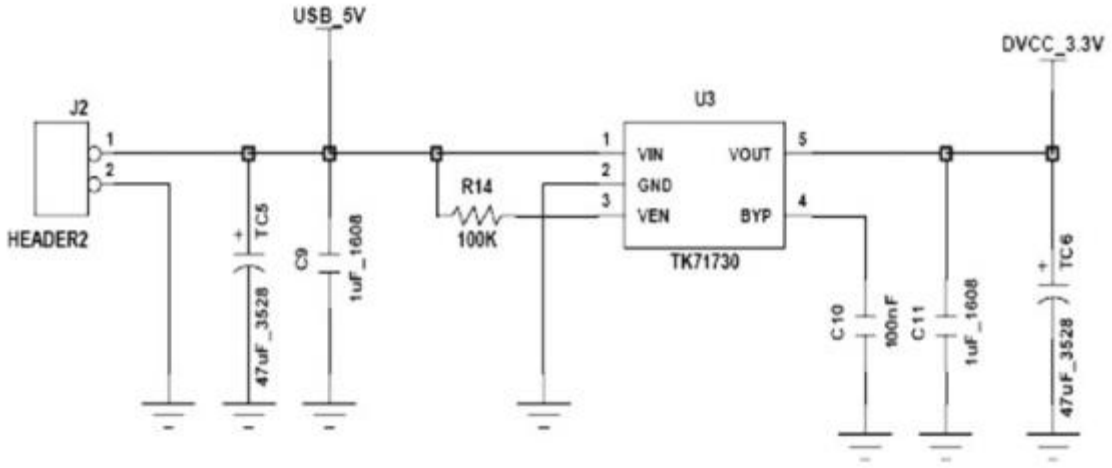
และส่งข้อมูลไปยังพีซีและโหนดรีเลย์โดยใช้ตัวรับส่งสัญญาณ (ชิป CC2420 RF) โหนดและเซ็นเซอร์ได้รับการออกแบบให้แยกจากกันเพื่อลดผลกระทบของความร้อนจากโหนดบนเซ็นเซอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ MSP430 มีโครงสร้าง RISC 16 บิต และมีหน่วยความจำโปรแกรม 48 Kb และ RAM 10 Kb ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลเซ็นเซอร์หลายตัวพร้อมกันด้วยความเร็วสูง ตัวรับส่งสัญญาณ CC2420 เป็นชิป RF ที่รองรับ Zigbee และทำงานที่ย่านความถี่ 2,400–2,483.5 MHz การสื่อสารทำโดยวิธี DDDS รองรับการมอดูเลต O-QPSK และอัตราข้อมูล 250 Kbps ซึ่งทำให้สามารถสื่อสารไร้สายแบบเรียลไทม์พลังงานต่ำได้ รูปที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของโหนดเซ็นเซอร์และรูปภาพของโหนดเซ็นเซอร์ที่ผลิตขึ้น

แหล่งจ่ายไฟสำหรับโหนดเซ็นเซอร์ใช้แบตเตอรี่ 3.6 V TK71730 LDO ใช้สำหรับการจ่ายไฟไปยังโหนดที่เสถียร LDO ประกอบด้วย Pass transistor และ Error amplifier ทรานซิสเตอร์แบบพาสประกอบด้วย PNP TR หรือ PMOS และทำงานเป็นแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยแรงดัน แอมพลิฟายเออร์ข้อผิดพลาดได้รับการป้อนกลับจากเอาต์พุตเพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอินพุตหรือโหลดเอาต์พุต

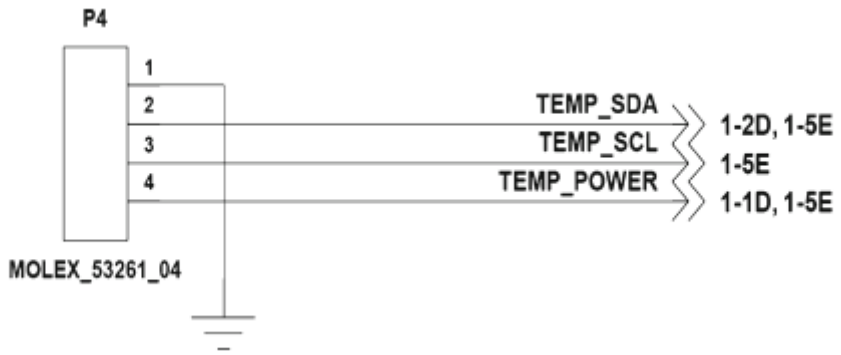
จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างรอบคอบสำหรับการเลือกเซ็นเซอร์เนื่องจากมีความสำคัญในการวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในการเพาะปลูกเรือนกระจกในทางปฏิบัติ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเซ็นเซอร์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมเรือนกระจกที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง และมีความไวและความน่าเชื่อถือสูงในช่วงการเพาะปลูกที่เหมาะสม SHT71 ใช้สำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิ/ความชื้น ใช้แหล่งจ่ายไฟต่ำ 2.4–5.5 V และใช้พลังงานต่ำ 28uA ช่วงการวัดอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 40 ถึง 120°C และการวัดมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.5% และช่วงการวัดความชื้นอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100% และการวัดความชื้นมีความคลาดเคลื่อน 3.5% รูปที่ 4 เป็นแผนภาพวงจรแสดงการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิ/ความชื้นกับ MSP430 MCU ใช้แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 3.3 V ไปยังเซ็นเซอร์ และเชื่อมต่อแบบดิจิตอล 2 สายเข้ากับวงจร MSP430 เพื่อประมวลผลข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้น



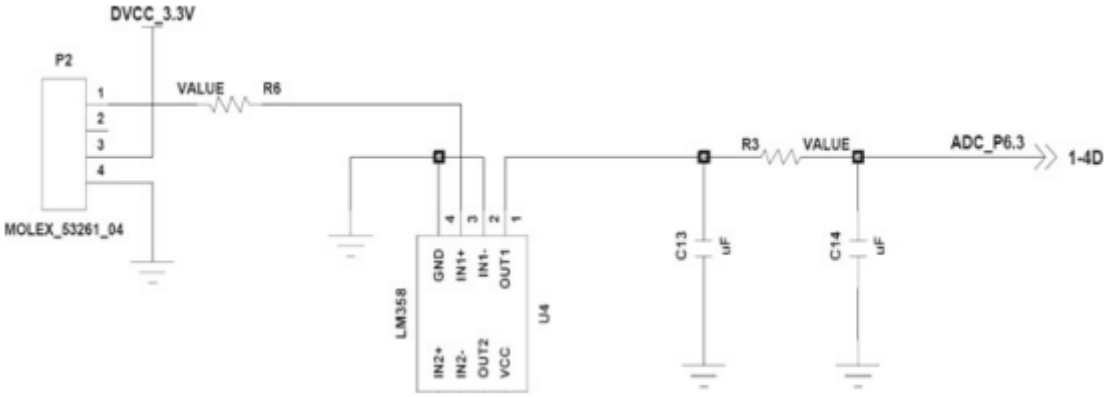
รูปที่ 2 แผนภาพบล็อกโหนดเซ็นเซอร์และภาพโหนดเซ็นเซอร์ที่ผลิตขึ้น



รูปที่ 3 แผนภาพวงจรแหล่งจ่ายไฟ



รูปที่ 4 แผนภาพวงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิ-ความชื้น



รูปที่ 5 แผนภาพวงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิใบไม้

IRtec Rayomatic 10,H,S(Teksystem. co. Ltd) ใช้สำหรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิใบไม้เพื่อวัดอุณหภูมิใบไม้ เซ็นเซอร์ IRtec Rayomatic 10 เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดอัจฉริยะแบบไม่สัมผัส ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดพื้นผิว เช่น ใบไม้ และมีช่วงการวัดที่หลากหลายตั้งแต่ 0 ถึง 500°C เซ็นเซอร์ IRtec Rayomatic 10 แสดงช่วงกระแสเอาต์พุตของเซ็นเซอร์ที่ 4–20 mA ซึ่งค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงใช้ LM358 OP-AMP เพื่อขยายสัญญาณจากเซ็นเซอร์เพื่อให้ได้ค่าการวัดที่แม่นยำ รูปที่ 5 เป็นแผนภาพวงจรเชื่อมต่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิใบไม้กับ MSP430

รุ่น 237 Leaf Wetness Sensor (Cambell Scientific,lnc) ใช้สำหรับวัดความชื้นในใบไม้เซ็นเซอร์นี้เปลี่ยนความต้านทานภายใน(Rs)ในช่วง 20–1,000 Kohm ตามสถานะเปียก/แห้งของพื้นผิวเซ็นเซอร์ วัดความชื้นใบตามค่าความต้านทานภายใน เซ็นเซอร์วัดความชื้นใบไม้รุ่น 237 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่ละเอียดอ่อนมากตามค่าที่รับรู้ ดังนั้น LM358 OP-AMP จึงใช้เพื่อขยายสัญญาณเซ็นเซอร์ด้วยค่าการวัดที่แม่นยำ

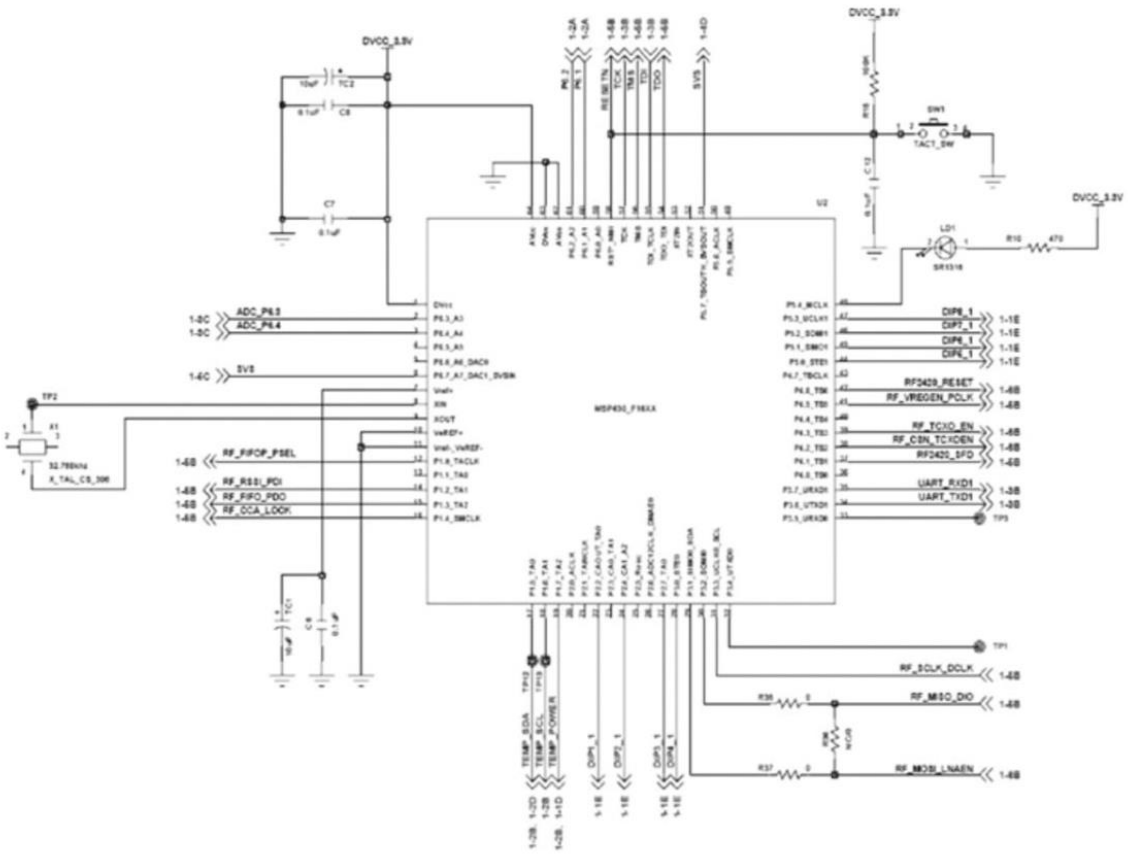
รูปที่ 6 แสดงแผนภาพวงจรของโปรเซสเซอร์โดยใช้ MSP430 MCU รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ความชื้น อุณหภูมิใบ ค่าความชื้นใบ คำนวณข้อมูลและส่งผลลัพธ์ไปยังวงจรรับส่งสัญญาณ (CC2420 RF Chip) ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อพิน XIN-XOUT กับสัญญาณนาฬิกา 32.768 KHz สำหรับโหมดการใช้พลังงานต่ำ

โมดูลการสื่อสารไร้สาย (CC2420, Chipcon) เป็นชิป zigbee 2.4Ghz ซึ่งเพียงพอสำหรับการสร้างเครือข่ายเซ็นเซอร์พลังงานต่ำและต้นทุนต่ำ ใช้การปรับ O-QPSK ด้วยวิธี DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) และ Half Sine Pulse มีความเร็วในการส่งสูงสุด 250Kbps และมีพอร์ตอนุกรม 4 พอร์ต -SI, SO, SCLK และ CSn-, 33 การกำหนดค่า/สถานะ 16 บิตรีจิสเตอร์, 15 รีจิสเตอร์หน่วยเก็บข้อมูลคำสั่ง และ 2 รีจิสเตอร์ส่ง/รับ 8 บิต FIFO

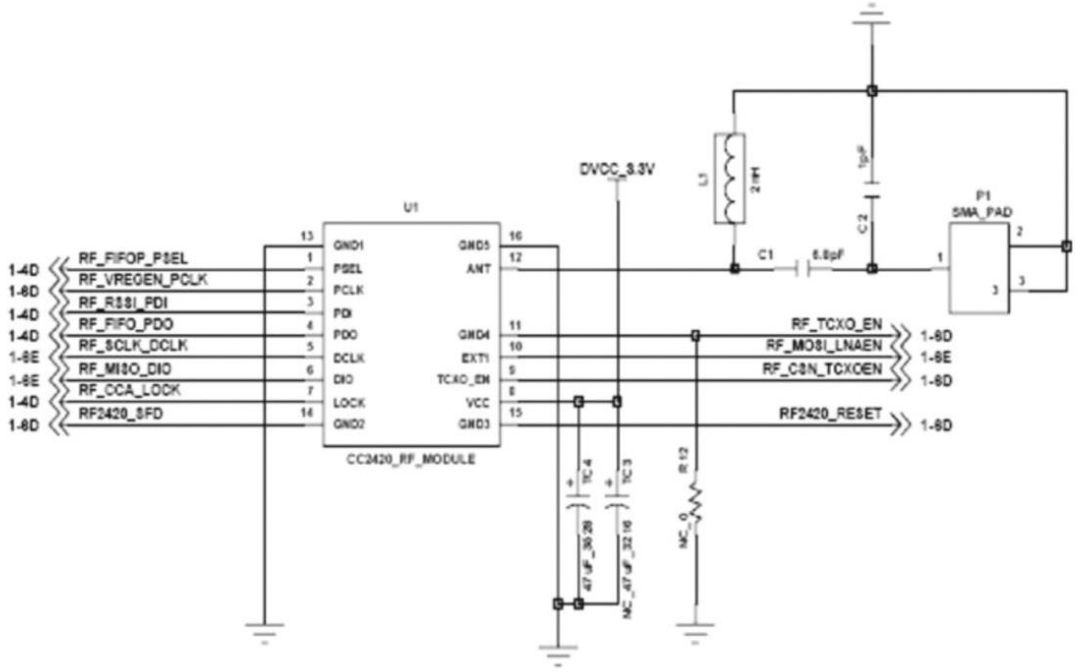
โหนดรีเลย์รับสัญญาณการทำงานจากโหนดฐานเมื่อข้อมูลสภาพแวดล้อมเรือนกระจกเกินค่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และให้พลังงานแก่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ใช้ไฟ 220 V กับโหนดรีเลย์ และโหนดรับแรงดันเอาต์พุต 5 V ผ่าน SFS55 Converter และรับไฟโหนด 3.3V ผ่านวงจรเรกูเลเตอร์ LM1085-3.3 มันควบคุมหน้าต่าง เครื่องระบายอากาศ และเครื่องทำความร้อนโดยจัดหาแหล่งจ่ายไฟพร้อมการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังรีเลย์ HC31AT-5S ที่ผลิตโดย HANDOUK Co โดยจะส่งสัญญาณไปยังรีเลย์ผ่านเกท 74HC08 AND เมื่อได้รับสัญญาณการทำงานจากโหนดเซ็นเซอร์โดยใช้เสาอากาศไดโพลาร์ 2.4GHz และผ่าน 74LVC244 Octal buffer เมื่อทั้ง POWER และสัญญาณการทำงานอยู่ในระดับสูง (รูปที่ 7)

รูปที่ 8 แสดงไดอะแกรมบล็อกโหนดรีเลย์ที่ออกแบบไว้และรูปภาพจริง ได้รับการออกแบบและรับรู้ด้วยเสาอากาศประสิทธิภาพสูง HG2409PCL-SM 2.4 Ghz ที่เชื่อมต่อกับโหนดเซ็นเซอร์เพื่อรับสัญญาณการทำงานของรีเลย์ที่ราบรื่นแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโหนดเซ็นเซอร์สำหรับโหนดรีเลย์ จะรับไฟ AC 220 V แปลงเป็นเอาต์พุต DC 5 V โดยใช้ชิป SFS5_5 และให้กระแสไฟ 3.3 V ที่เสถียรแก่โหนดโดยใช้ชิป LM1085-3.3

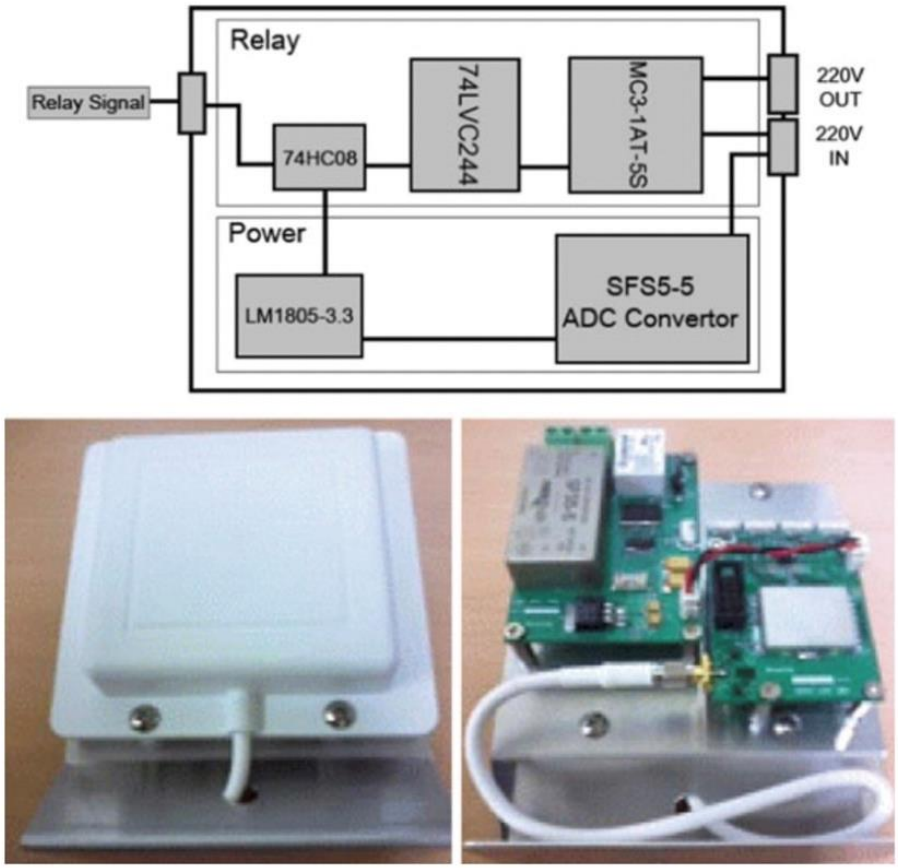
มันส่งสัญญาณไปยัง 74LVC244 เมื่อทั้งแหล่งจ่ายไฟ 3.3V และสัญญาณจากโหนดเซ็นเซอร์ได้รับเป็นอินพุตผ่าน 74HC08 และเกท 74LVC244 เป็น Octal buffer และมีหน้าที่ส่งสัญญาณเมื่อได้รับสัญญาณ และป้องกันกระแสไหลย้อนกลับ (รูปที่ 9, 10) สัญญาณที่ผ่านบัฟเฟอร์ฐานแปดจะถูกส่งไปยังรีเลย์ HC3-1AT-5S เพื่อจ่ายไฟ รีเลย์ HC3 มีน้ำหนักเบากว่ารีเลย์ทั่วไป มีโครงสร้างที่เรียบ และมีลักษณะที่ละเอียดอ่อนมาก



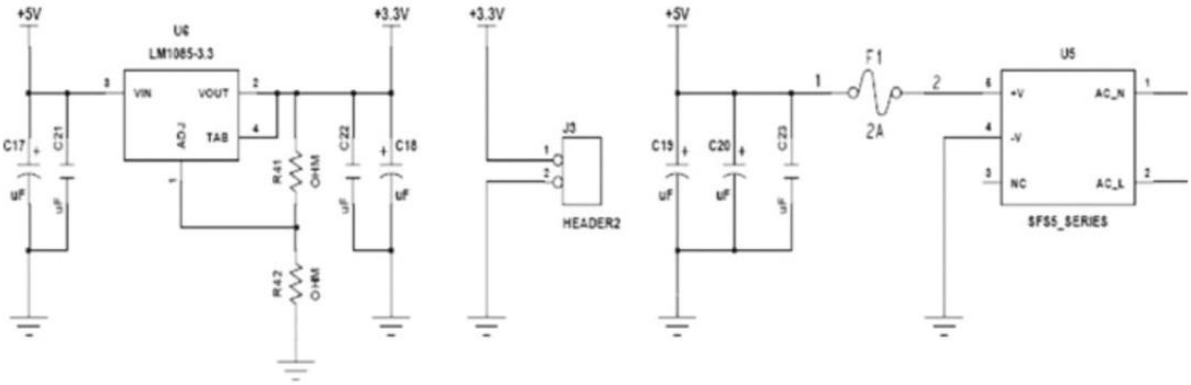
รูปที่ 6 แผนภาพวงจรโปรเซสเซอร์ MSP 430



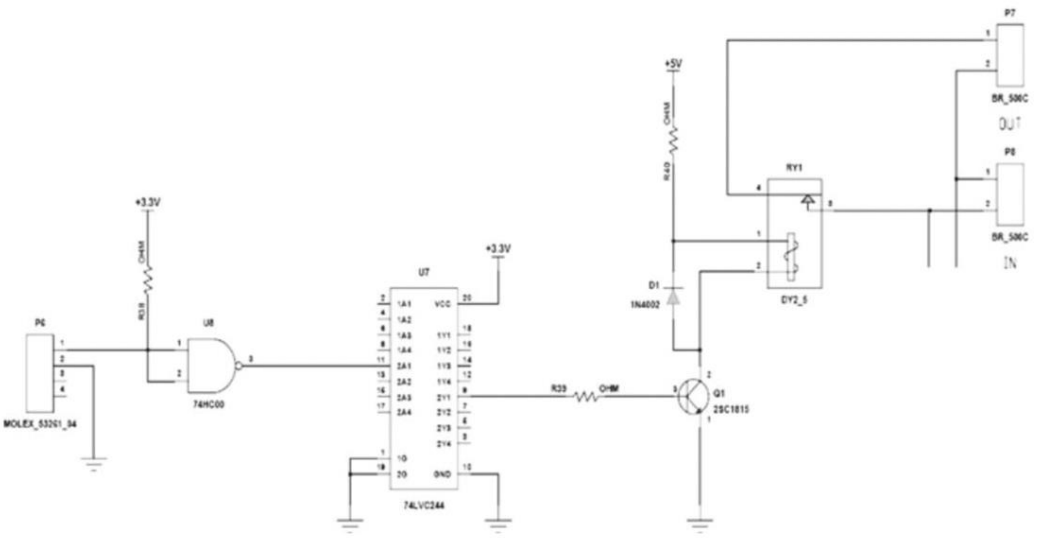
รูปที่ 7 แผนภาพวงจร CC2420



รูปที่ 8 แผนภาพบล็อกโหนดรีเลย์และโหนดรีเลย์ที่ผลิตขึ้น



รูปที่ 9 แผนภาพวงจรแหล่งจ่ายไฟ



รูปที่ 10 แผนภาพวงจรรีเลย์

4 คุณลักษณะของระบบและแอปพลิเคชัน

รูปที่ 11 เป็นอัลกอริธึมตรรกะการควบคุมของระบบที่เสนอซึ่งติดตั้งภายในเรือนกระจก ระบบที่นำเสนอสามารถชดเชยความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ/ความชื้นที่วัดได้จากเซ็นเซอร์และค่าที่กำหนด ในระบบนี้สามารถตั้งค่าอุณหภูมิอากาศที่กำหนด (20–25°C) ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมของพืชผลที่ต้องการตรวจสอบได้ เช่น พริกขี้หนู นอกจากนี้ ระบบนี้ยังมีความสามารถในการควบคุมสภาวะเรือนกระจกโดยใช้อุณหภูมิใบของใบและระยะเวลาที่ความชื้นคงอยู่ของใบ เพื่อรับประกันการทำงานที่แม่นยำของโหนดเซ็นเซอร์ สัญญาณควบคุมจะถูกยืนยันตามค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่วัดได้ของโหนดเซ็นเซอร์หลายโหนดที่ติดตั้งในหลายจุด

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ระบบนี้มีโครงสร้างในการรับและจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของเรือนกระจกและข้อมูลนิเวศวิทยาของพืชที่ส่งจากโหนดเซนเซอร์แต่ละโหนดในโหมดเรียลไทม์และเชื่อมโยงกับเว็บแอปพลิเคชัน ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของเรือนกระจกได้จากทุกที่

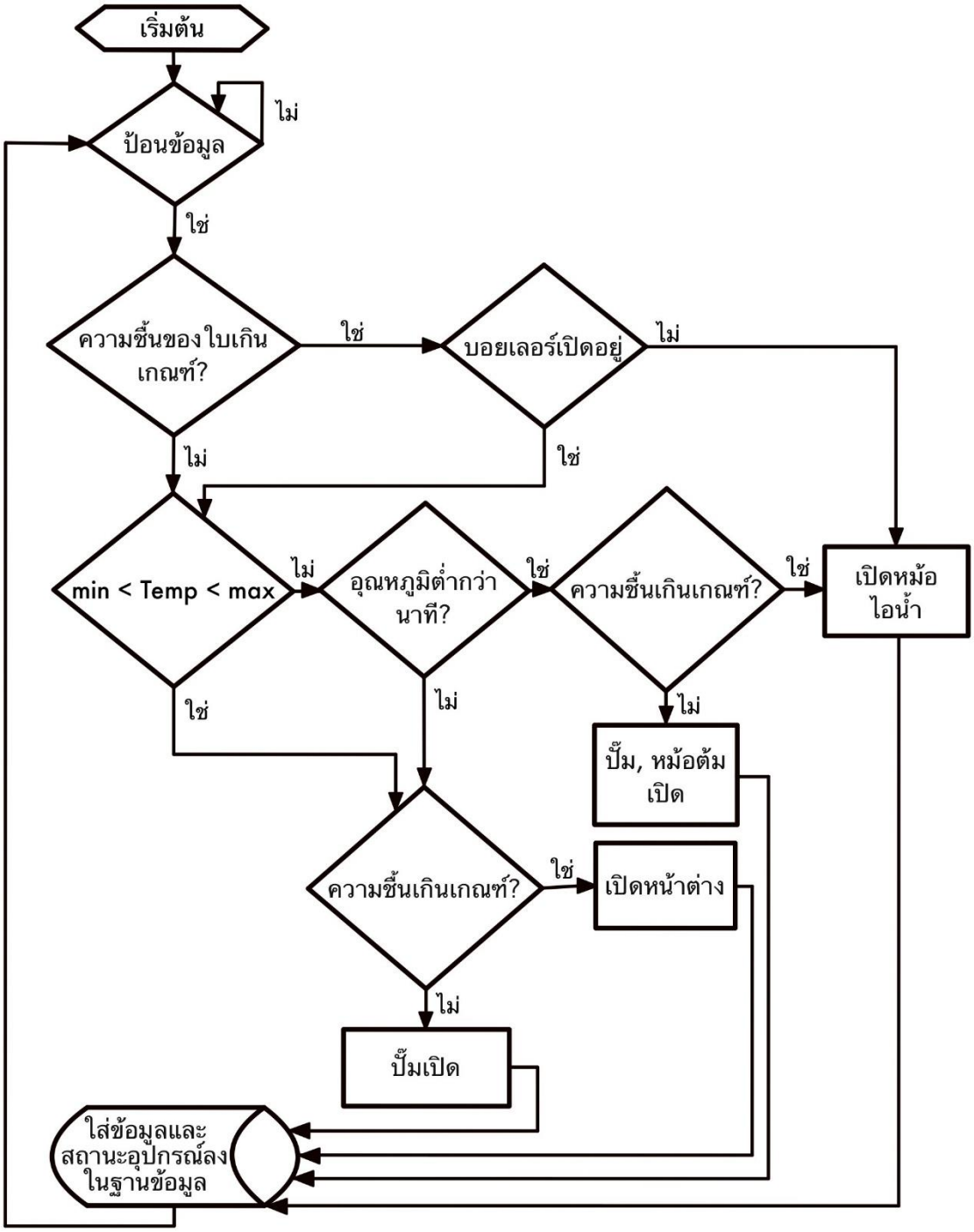
ฐานข้อมูลไซต์ระยะไกลเก็บข้อมูลที่รวบรวมจากแต่ละโหนดเซ็นเซอร์นอกจากนี้ ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลสามารถแสดงเป็นกราฟ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใจสถานะของสภาพแวดล้อมเรือนกระจกและสถานะพืชผลได้แบบเรียลไทม์ และผู้ใช้สามารถดำเนินการแก้ไขสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม

รูปที่ 12 แสดงข้อมูลที่แปลงเป็นกราฟ รูปนี้แสดงการเปรียบเทียบเมื่อติดตั้งตัวควบคุมระบบกับไม่ได้ติดตั้ง อย่างที่คุณเห็น มันจะรักษาอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่เมื่อติดตั้งตัวควบคุมระบบ

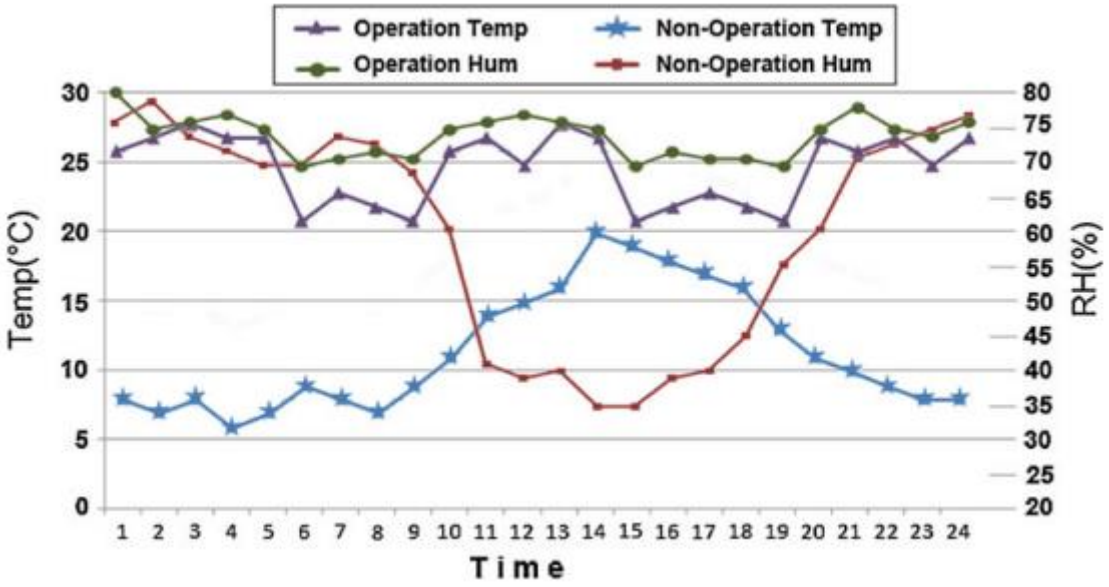
นอกจากนี้ ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้สึกที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการวิเคราะห์และสถิติในอนาคต (รูปที่ 13)

5 สรุปผลการวิจัย

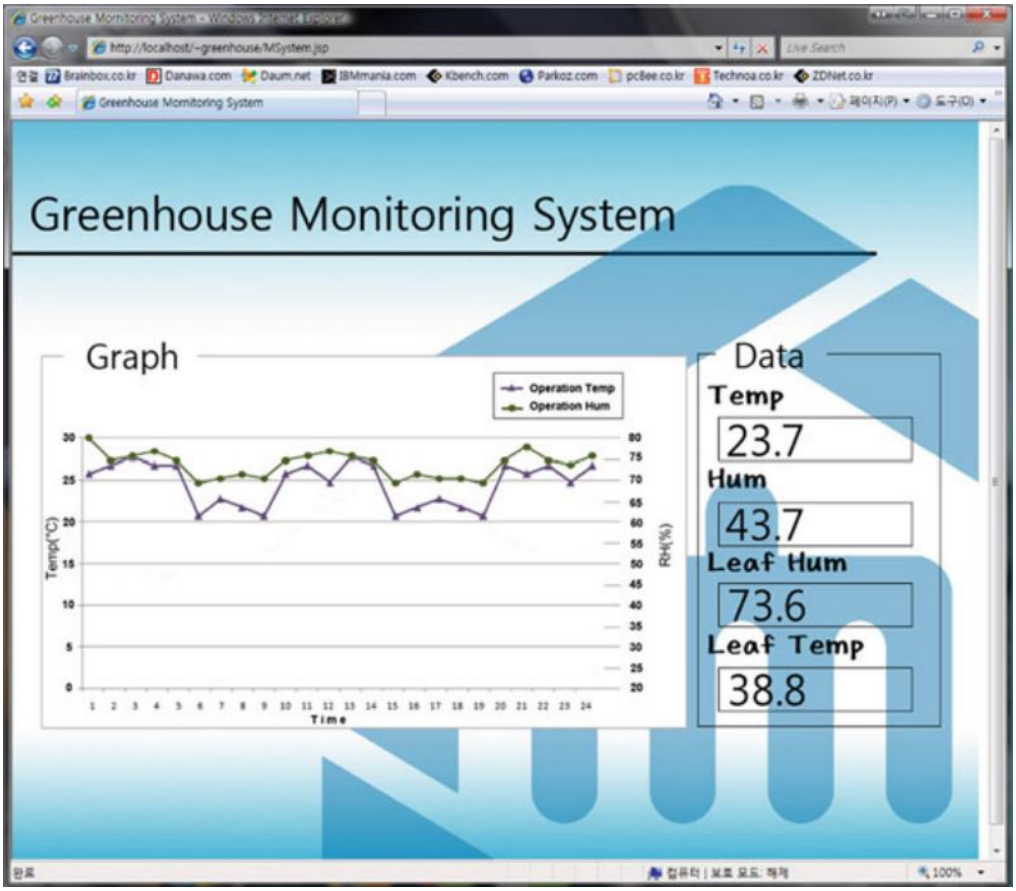
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการวิจัยเชิงรุกเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย ซึ่งตรวจจับ ควบคุม และตรวจสอบสภาพแวดล้อมของไซต์ระยะไกลในสภาพแวดล้อมที่แพร่หลาย ในภาคการเกษตร การรับรู้ข้อมูลที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบหรือดินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลผลิต นอกจากนี้ ฟาร์มหรือโรงเรือนเพาะชำยังเพิ่มบทบาทของ WSN ในด้านการเกษตรอีกด้วย ในบทความนี้ ระบบควบคุมเรือนกระจกจะแนะนำตาม WSN ตรงกันข้ามกับระบบการจัดการเรือนกระจกทั่วไปที่ส่วนใหญ่รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น ระบบที่เสนอนี้ได้รับการออกแบบมาไม่เพียงแต่เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในของเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังตรวจสอบพืชผลด้วย เช่น อุณหภูมิของใบและความชื้นบน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรคพืชและผลผลิต นอกจากนี้ ระบบที่นำเสนอยังสามารถให้วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการวิจัยความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสภาพแวดล้อมกับโรคพืชหรือการเจริญเติบโต ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบจะสามารถเป็นฐานของระบบควบคุมเรือนกระจกที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 11 อัลกอริทึมการควบคุมสภาพแวดล้อมเรือนกระจก



รูปที่ 12 ข้อมูลเซ็นเซอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลา



รูปที่ 13 ระบบตรวจสอบเรือนกระจก

กิตติกรรมประกาศ งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก MKE (Ministry of Knowledge Economy) ประเทศเกาหลี ภายใต้โครงการสนับสนุน ITRC (Information Technology Research Center) ภายใต้การดูแลของ IITA (Institute for Information Technology Advancement)" (IITA-2009-(C1090-0902-0047)).

บรรณานุกรม

1. Alves-Serodio, C. M. J., Monteiro, J. L., & Couto, C. A. C. (1998). An integrated network for agricultural management applications. *IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility.*
America: Denver, pp. 679–683.
2. Serôdio, C., Cunha, J. B., Morais, R., Couto, C., & Monteiro, J. (2001). A networked platform for
agricultural management systems. *Computers and Electronics in Agriculture, 31*(1), 75–90.
3. Sensors Magazine. (2004). Editorial: This changes everything—market observers quantify the rapid
escalation of wireless sensing and explain its effects. *Wireless for Industry, Supplement to Sensors*
Magazine, Summer, pp. S6–S8.
4. Wang, N., Zhang, N., & Wang, M. (2006). Wireless sensors in agriculture and food industry—recent
development and future perspective. *Computer and Electronics in Agriculture, 50*, 1–14.
5. Kim, Y.-S. (2004). Expert development for automatic control of greenhouse environment. *Journal of*
Korean Flower Research Society, 12(4), 341–345.
6. Huang, Y.-J., Evans, N., Li, Z.-Q., Eckert, M., Chevre, A.-M., Renard, M., & Fitt, B. D. L. (2006). Temperature and leaf wetness duration affect phenotypic expression of Rlm6-mediated resistance to
Leptosphaeria maculans in Brassica napus. *New Phytologist,* 129–141.
7. Hartman, J. R. (1999). Effect of leaf wetness duration, temprature, and conidial inoculum dose on
apple scab infections. *The American Phytopathological Society, 83*(6), 531–534.
8. Choi, S. J. *Improvement management and production of crops in greenhouse*. Korean Research Society
for Protected Horticulture, pp. 7–15.
9. Wilks, D. S., & Shen, K. W. (1991). *Threshold relative humidity duration forecasts for plant disease*

prediction. American Meteorological Society, pp. 463–465.

10. TK71730S LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOP, www.alldatasheet.co.kr.

11. CC2420 2.4 GHz IEEE 802.15.4/Zigbee RF Transceiver, www.alldatasheet.co.kr.

12. SFS5 Series AC-DC Converter Compact Miniature Miniature Type, www.alldatasheet.co.kr.

13. Choung, B.-M. (2006). *u-farm foreign application case book*. Nation Information Society Agency.

Wireless Pers Commun (2011) 56:117–130
DOI 10.1007/s11277-009-9881-2

A Study on Greenhouse Automatic Control System Based on Wireless Sensor Network

Dae-Heon Park · Beom-Jin Kang · Kyung-Ryong Cho · Chang-Sun Shin · Sung-Eon Cho · Jang-Woo Park · Won-Mo Yang

Published online: 4 December 2009
© Springer Science+Business Media, LLC. 2009

Abstract The system proposed in this paper collects temperature of leaves and humidity on leaves of crop. As well as greenhouse environmental information such as temperature, humidity, etc. Crop diseases, especially, have deep relationship not only with indoor environmental factors but also with humidity lasting time on leaves and temperature of leaves. Accordingly, monitoring crop itself is as important as monitoring indoor environments. Using these collected greenhouse environmental data, indoor environments can be more effectively controlled, and monitoring crop itself can contribute to improve productivity and to prevent crops from damages by blight and harmful insects. In addition, it will be possible for farmers to do control plant growth through closely studying relationship between indoor environmental information and monitored information on crop itself. Collected data can be stored to database either in server installed in greenhouse or to remote server. It is made possible to collect information and control effectively and automatically greenhouse in the site or from a remote place through web browser. System components are: temperature sensor,

D.-H. Park · B.-J. Kang · K.-R. Cho · C.-S. Shin · S.-E. Cho · J.-W. Park (✉)
Department of Information and Communication Engineering,
Sunchon National University, Sunchon, South Korea
e-mail: jwpark@sunchon.ac.kr

D.-H. Park
e-mail: dhpark@sunchon.ac.kr

B.-J. Kang
e-mail: Neverkbj@nate.com

K.-R. Cho
e-mail: jkl@sunchon.ac.kr

C.-S. Shin
e-mail: csshin@sunchon.ac.kr

S.-E. Cho
e-mail: chose@sunchon.ac.kr

W.-M. Yang
Department of Horticulture and Vegetation Medical, Sunchon National University, Sunchon, South Korea
e-mail: ywm@sunchon.ac.kr

humidity sensor, leaf temperature sensor, leaf humidity sensor, Zigbee based wireless sensor node, relay nodes for automatic control, and data server to store greenhouse information. The system is implemented using low power wireless components, and easy to install.

Keywords Greenhouse · Auto-control · Sensor network · Monitoring

1 Introduction

In the last several decades, systems for Greenhouse management have been greatly developed, in which kinds of sensors have been used to measure various information of the environment. Most of the typical systems have mostly been developed based on wired utilities. The wired systems limited easy installation and extension ability and increased maintenance costs. Wireless Sensor Network based systems are believed to eliminate the considerable costs of just wiring [1–4]. Also, the extensive farm or greenhouse requires the monitoring system or the control system to be built wirelessly. Wireless sensor network also will help improve existing systems installed the greenhouse efficiently and easily by radio [5].

In this paper, we propose a system that can collect the information related to greenhouse environment and crop status and control the greenhouse automatically based on the collected information. Conventional greenhouse control systems have monitored mainly the environment data such as ambient temperature and humidity in the greenhouse. These data are very important in the control of greenhouse environment because the growth of plants is very affected with these values. However, precise diagnosis of the crop growth status or the crop disease requires more various data than ambient temperature or humidity. Crop diseases, especially, have deep relationship not only to indoor environmental factors but also to humidity lasting time of leaves and temperature of leaves. Accordingly, monitoring crop itself is as important as monitoring indoor environments.

The system proposed in this paper is designed based on the plant's temperature and humidity remained on the leaves of the plant. This is the distinct feature of the proposed system. The temperature of leaves and the humidity on leaves of the crops are key factors for the system to control and maintain the environment condition of the greenhouse. The system can collect environment information inside greenhouse using temperature and humidity sensors and collects temperature and humidity of crop leaves using leaf temperature sensor and leaf humidity sensor. In this system, it is able to possible to measure the crop status change caused by environment factors inside greenhouse. Also, the system is able to be utilized to closely examine the relation between environmental information and crop growth status and especially crop disease. Also, our system can apply the efficient automatic control system of greenhouse environment to prevent the crop disease.

2 Theoretical Background

In a closed greenhouse, when the weather is sunny even though it is winter, there are some cases that indoor temperature rises and crops damages [6]. On the contrary, at night time with a lot of heat emission loss, temperature drops to outside temperature or even become lower. Therefore, although it is the inside of a greenhouse, there are some temperature changes according to time of day or change of seasons and the changes will be able to hinder growth of crops. On the other hand, changes in indoor temperature will cause changes in crop temperature, affecting growth of crops because the reaction time of each process, which supports

Table 1 Classification of vegetable according to temperature adaptation [8]

Crops	Temperature		Setting temperature
	Day time (°C)	Night time (°C)	
Melon, paprika	24–30	12–22	15–25
Tomato, cucumber	20–28	8–15	3–20
Strawberry, celery	15–25	5–10	10–15

growth of crops and supporting metabolism relies on temperature. In other words, maximum growth rate can be achieved by temperature optimization. In case of tomatoes, periodic change of temperature can facilitate growth more than maintaining steady temperature (26.5°C). It has been found that maximum growth rate is achieved at 26.5°C at daytime and at 17°C at nighttime [7]. It shows the important thing is not the constant temperature in the greenhouse but the optimal change in temperature (Table 1).

It is important to maintain the proper humidity since the humidity inside greenhouse has a close relation to crops' growth, volume and insect damages. In particular, ventilation plays an important role in controlling relative humidity inside facilities, and ventilation equipment should be installed with a consideration of the physiological need of crop. Too much ventilation in the afternoon changes the size of flower buds near the growing point of flowers, which is over 66%, and it lowers quality of flowers, and this in turn is the cause of fallen fruit and blossom. Minimum ventilation should maintain lower than 85% relative humidity [9]. In general, under the condition that enough production occurs, maintaining proper ventilation can keep indoor temperature lower than outside temperature. On the other hand, excessive ventilation can lower the humidity inside the site, and lower the humidity of crop surfaces, which can increase stoma resistance and lower the production.

But indoor temperature and humidity may not be necessarily matched with temperature and humidity of leaves. In consequence, mismatch of the environment condition and crop condition cause dew to form on the surface of leaves. Then, long remained humidity on the leaves at steady temperature can be a cause of various crop diseases such as fungus. Along with controlling indoor environment, maintaining temperature of leaves and protecting humidity on leaves are very important in cultivating healthy crops and preventing damages on the crops by blight and harmful fungus related disease. To increase the productivity and reduce the chance of crop disease, controlling the greenhouse environment precisely will be essential based on the data collected the monitoring the crop itself as well as the environment data like temperature and humidity inside the greenhouse.

3 System Realization

As shown in Fig. 1, this system consists of sensor nodes for temperature, humidity, leaf temperature, leaf humidity, database server for collected data storage, and relay nodes which control equipments such as window, heater, ventilator, etc. automatically through the environment information collected in real-time. The base node can receive the data from the sensor nodes and store them into database. Then, the base node can send them to the remote control system via internet. The remote control system can make analyze the corrected data and then make decision. Finally, the control signals will be given the greenhouse to maintain optimal environment via internet. These sensor nodes and base node can be deployed at any spot in

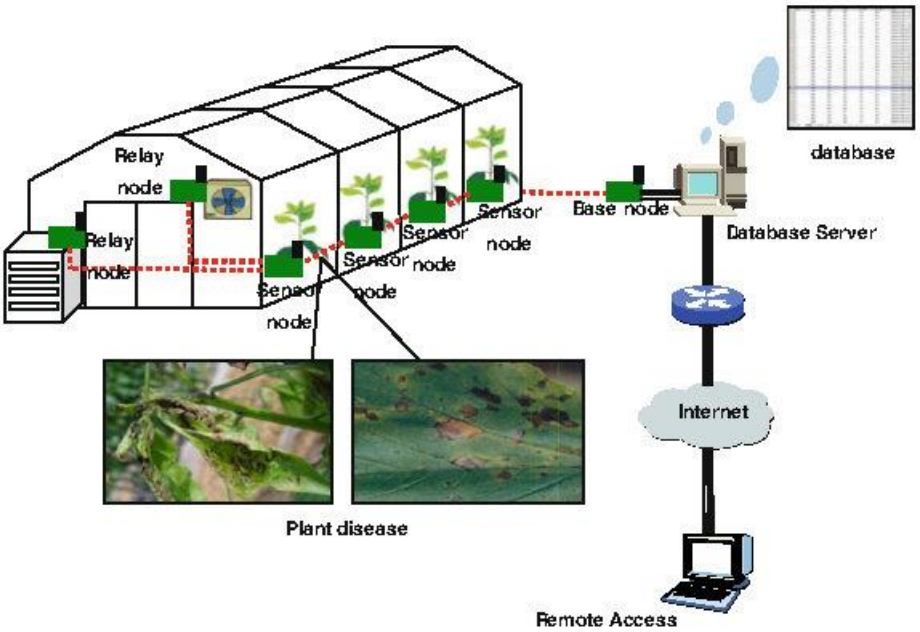


Fig. 1 Overall system diagram

the greenhouse if monitoring may be necessary and can communicate each other wirelessly. Also, it can send command signal to relay node to operate equipments if necessary. In the design of the system, there is careful attention to lower power consumption which is one of the key factors in sensor network by adopting low power consumption sensors and chips.

3.1 Sensor Node Composition

Sensor nodes designed in this system receive measured data from temperature sensor, humidity sensor, leaf temperature sensor and leaf humidity sensor, process data in microprocessor (MSP430 MCU) and transmit the data to PC and relay nodes using transceiver (CC2420 RF chip). Nodes and sensors are designed to be separate from each other to minimize the effect of heat from nodes on sensors. Microprocessor MSP430 has the 16 bit RISC structure and has 48 Kb of Program Memory and 10 Kb RAM, which can handle multiple sensor data simultaneously with high speed. CC2420, transceiver, is RF chip supporting Zigbee and works at 2,400–2,483.5 MHz frequency band. Communication is made by DDDS method, supporting O-QPSK modulation and 250 Kbps Data Rate, which makes low-power real-time wireless communication possible. Figure 2 shows block diagram of sensor nodes and a picture of sensor nodes manufactured.

Power supply for sensor node uses 3.6 V battery. TK71730 LDO is used for stable power supply to nodes. LDO consists of Pass transistor and Error amplifier. Pass transistor is composed with PNP TR or PMOS, and works as Voltage-controlled current source. Error amplifier receives feedback from output to maintain stable voltage even with change of input voltage or output load [10].

Careful attention is needed for sensor selection because of its importance in measuring and controlling the environment affecting crop growth in practical greenhouse cultivation. It

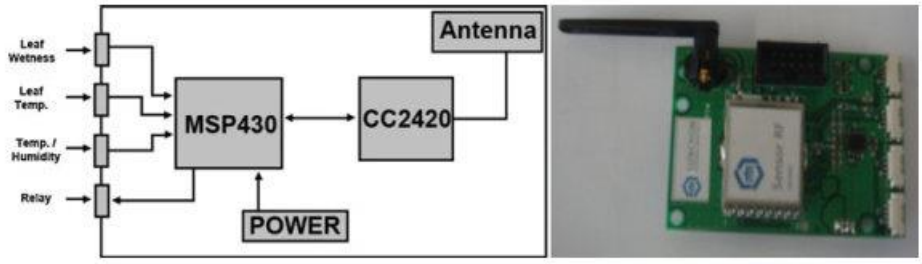


Fig. 2 Sensor node block diagram and manufactured sensor node picture

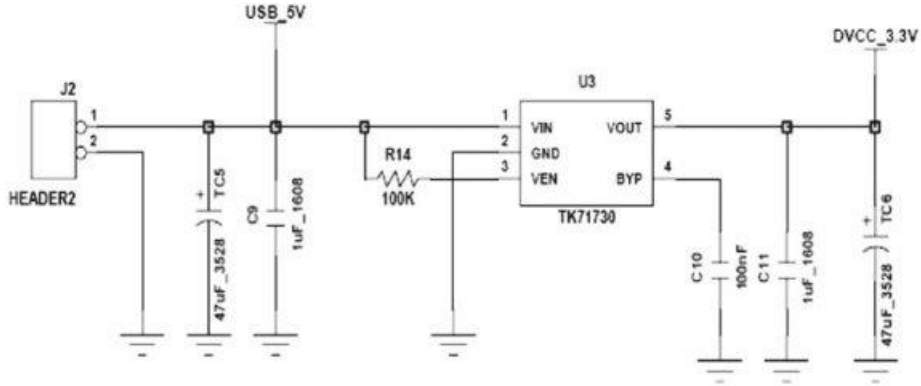


Fig. 3 Power supply circuit diagram

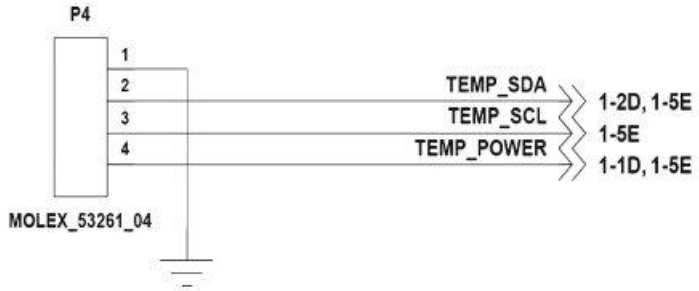


Fig. 4 Temperature-humidity sensor circuit diagram

is important to select sensors, which withstand high temperature and high humidity greenhouse environment and have high sensitivity and reliability at proper range of crop cultivation. SHT71 is used for temperature/humidity sensor. SHT71 has a temperature sensor and a humidity sensor together in its body (Fig. 3). It uses low power supply of 2.4–5.5 V, and low power consumption of 28 uA. The range of temperature measurement is from 40 to 120°C and the measurement has 0.5% tolerance, and the range of humidity measurement is from 0 to 100% and the humidity measurement has 3.5% tolerance. Figure 4 is circuit diagram to show connection of temperature/humidity sensor with MSP430 MCU. 3.3 V operational voltage to sensor is applied, and digital 2-wire is connected to MSP430 circuit to process temperature/humidity information.

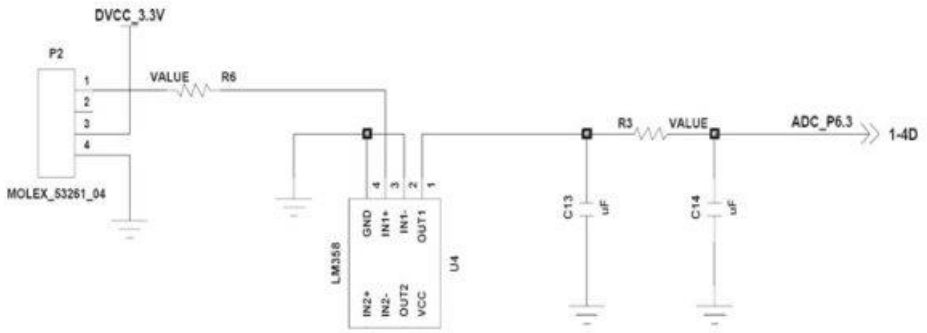


Fig. 5 Leaf temperature sensor circuit diagram

IRtec Rayomatic 10,H,S(Teksystem. co. Ltd) is used for a leaf temperature sensor to measure leaf temperature. IRtec Rayomatic 10 sensor is non-contact smart infra-red(IR) sensor, which is suitable for measuring surface such as leaves and has a wide range of measurement from 0 to 500°C. IRtec Rayomatic 10 sensor shows sensor output current range of 4– 20 mA, which is quite low, so LM358 OP-AMP is used to amplify signal from sensor for accurate measurement value. Figure 5 is circuit diagram connecting leaf temperature sensor to MSP430.

Model 237 Leaf Wetness Sensor (Cambell Scientific,Inc) is used for leaf humidity. This sensor changes its internal resistance, Rs, in the range of 20–1,000 Kohm according to wet/dry status of sensor surface. It measures the leaf humidity according to the internal resistance value. Model 237 Leaf Wetness Sensor shows very subtle signal change according to sensed value, so LM358 OP-AMP is used to amplify sensor signal with accurate measure value.

Figure 6 shows circuit diagram of the processor, using MSP430 MCU. It receives signals from sensors of temperature, humidity, leaf temperature, leaf humidity values, calculates the data and transmits the result to Transceiver circuit (CC2420 RF Chip). It is designed to connect XIN-XOUT pin with 32.768 KHz Clock signal for low power consumption mode.

Wireless Communication Module (CC2420, Chipcon) is 2.4 Ghz zigbee chip, which is adequate for low power and low cost sensor network construction. It uses O-QPSK modulation with DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) method and Half Sine Pulse. It has the maximum transmission speed of 250 Kbps. And it has 4 serial ports -SI, SO, SCLK, and CSn-, 33 configuration/status 16-bit register, 15 command storage register, and 2 8-bit transmit/receive FIFO register [11].

Relay node receives operation signal from base node when greenhouse environment data exceeds the preset threshold value, and provides power to corresponding equipments. 220 V power is applied to relay node, and the node gets 5 V output voltage through SFS5-5 Converter and gets 3.3 V node power through LM1085-3.3 regulator circuit. It operates window, ventilator, and heater by providing power supply with signal connection to HC3-1AT-5S relay made by HANDOUK Co. It sends signal to relay through 74HC08 AND gate when it receive operational signal from sensor node using 2.4 GHz Dipolar antenna, and through 74LVC244 Octal buffer when both POWER and operational signal are high (Fig. 7).

Figure 8 shows designed relay node block diagram and its actual picture. It is designed and realized with high performance HG2409PCL-SM 2.4 Ghz antenna connected to sensor

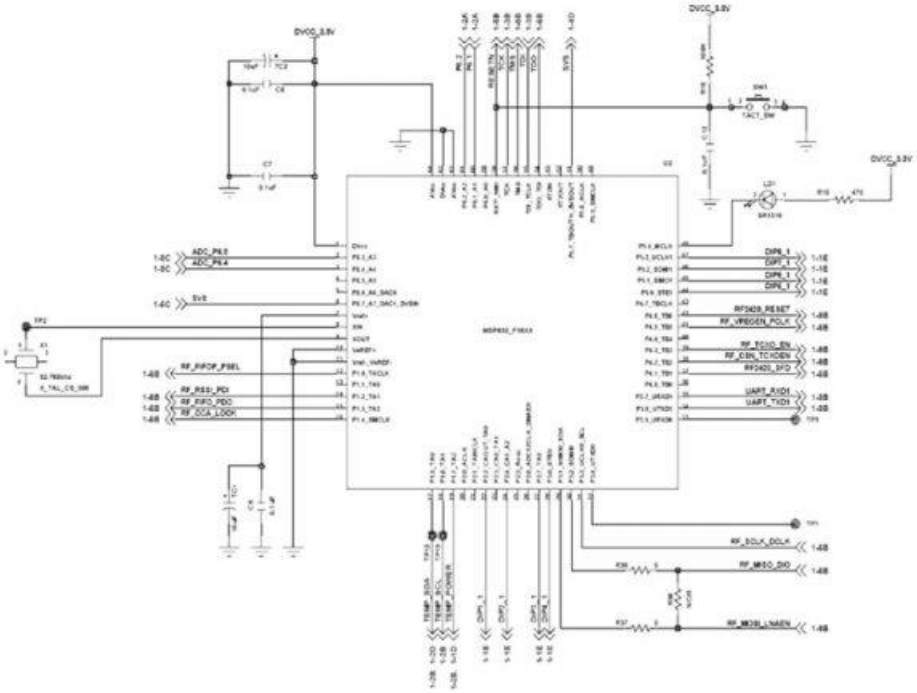


Fig. 6 MSP 430 processor circuit diagram

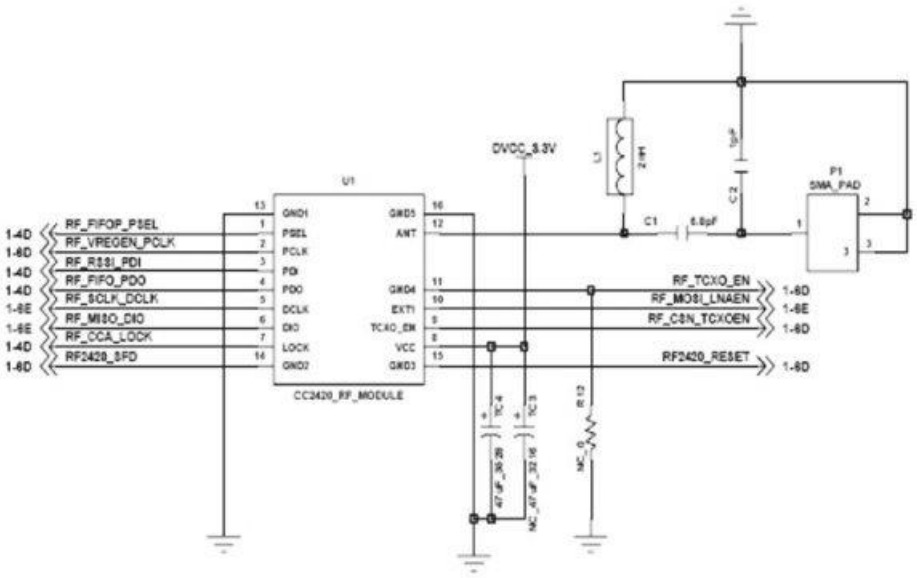


Fig. 7 CC2420 circuit diagram

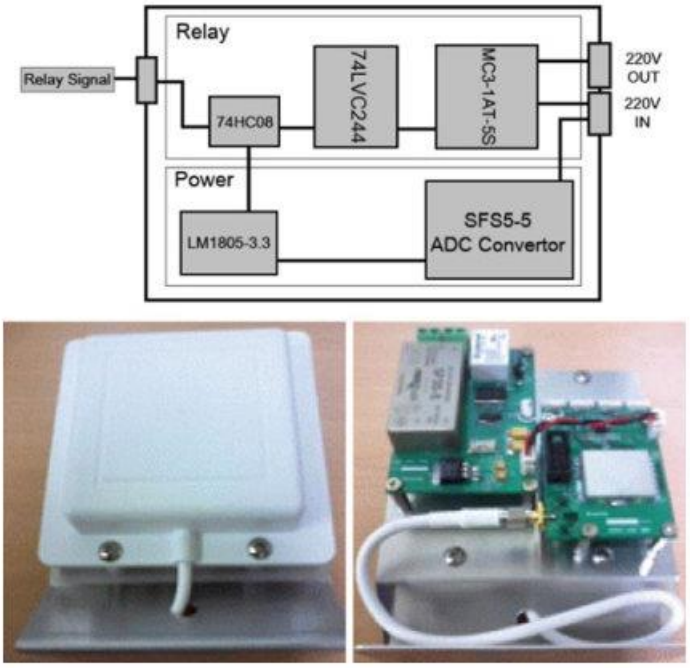


Fig. 8 Relay node block diagram and manufactured relay node

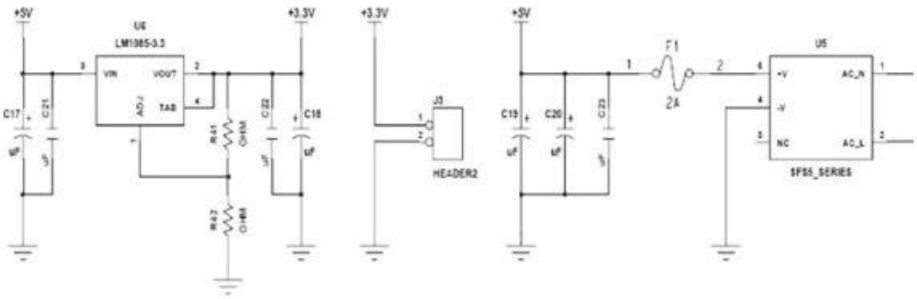


Fig. 9 Power supply circuit diagram

node for receiving smooth relay operation signal. Stable power supply is essential for sensor node. For relay node, it receive AC 220 V, convert to DC 5 V output using SFS5_5 chip, and provide stable 3.3 V to nodes using LM1085-3.3 chip [12].

It transmit signal to 74LVC244 when both 3.3 V power supply and signal from sensor node are received as input through 74HC08 AND gate. 74LVC244 is Octal buffer and has a function of transmitting signal when it receives signal, and it protects reverse flow current (Figs. 9, 10). Signals, which pass through the octal buffer are sent to HC3-1AT-5S relay to provide power supply. HC3 relay is lighter than normal relays, has smooth structure, and has very sensitive characteristics.

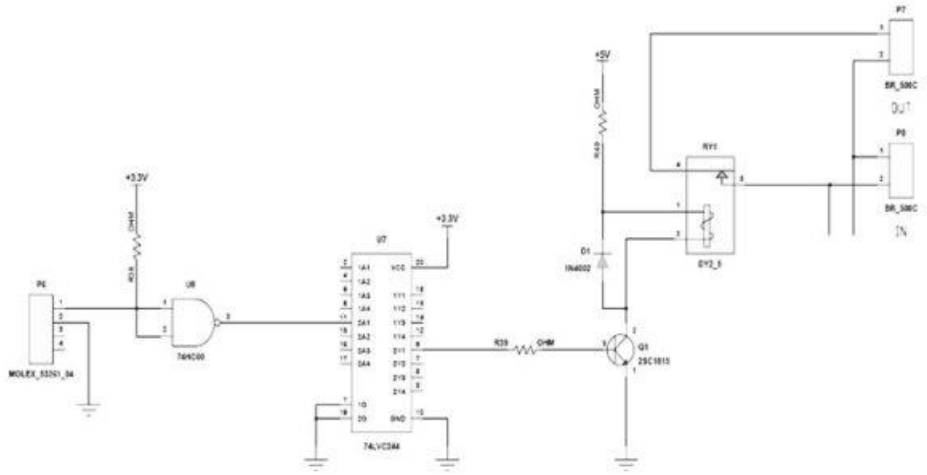


Fig. 10 Relay circuit diagram

4 System Features and Applications

Figure 11 is a control logic algorithm of the proposed system installed inside the greenhouse. The propose system can compensate the difference between the measured temperature/humidity from sensors and designated values. In this system, the designated air temperature (20–25°C) can be set at the optimum temperature of the crops to monitor, for example, FAPRIKA. In addition, this system has the ability to control the greenhouse condition using leaf temperature of leaves and the humidity lasting time on leaves. To guarantee the exact operation of sensor node, the control signals are asserted based on an average value from measured data of several sensor nodes deployed at several spots.

As previously mentioned, this system has a structure of receiving and storing greenhouse environmental information and crop ecological information sent from each sensor nodes in real time mode and links it with web application so the user can have access to greenhouse environmental information at any place.

Remote site database stores information collected from each sensor nodes. Also, information stored in database can be displayed as a graph, with which user can understand the status of greenhouse environment and crop status in real time, and user can take corrective action for any possible problems at proper time.

Figure 12 shows the data converted into a graph. This figure shows a comparison when the system controller is installed vs. not installed. As you can see, it maintains stable temperature and humidity when the system controller is installed.

In addition, this system allows the user to access sensed data stored in database by the web server. So the user can control greenhouse environment with more efficiency, and can use the stored information for future analysis and statistics purpose (Fig. 13).

5 Conclusions

Recently, there has been active research about wireless network technology, which sense, control and monitor remote site environments in ubiquitous environment. In agriculture,

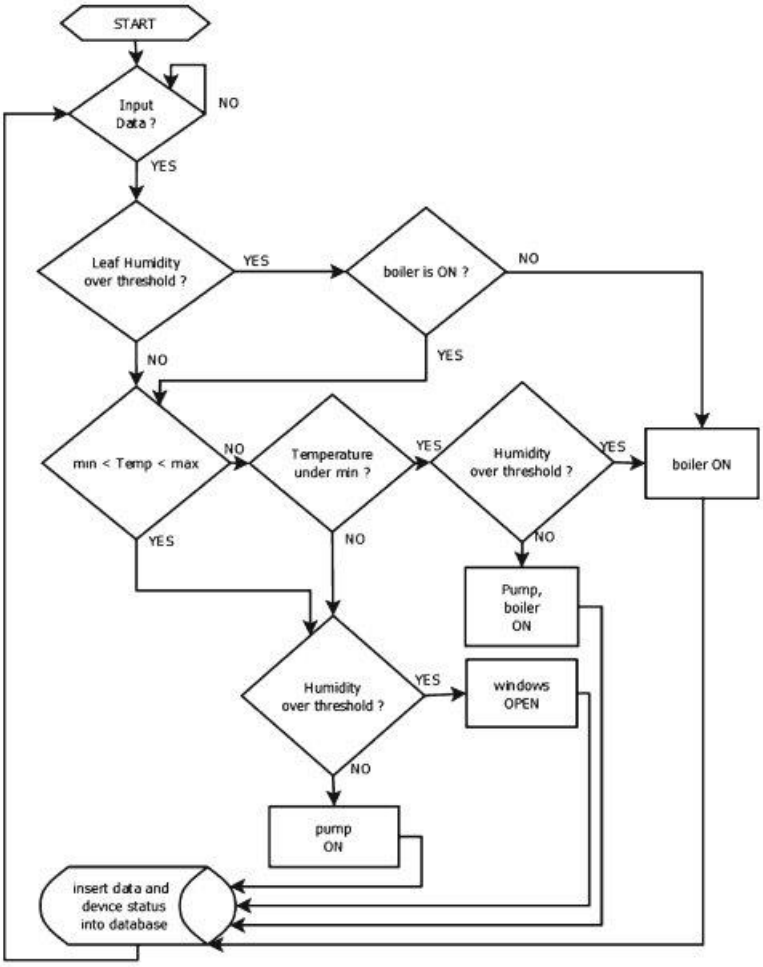


Fig. 11 Greenhouse environment control algorithm

sensing the variety of data related to the ambient or soil environment are very critical to the productivity. Also a wide-range farm or greenhouse increases the role of WSN in the agriculture field. In this paper, the green house control system is introduced based on WSN. Contrary to conventional greenhouse management systems mainly collecting and monitoring environment data like temperature and humidity, the proposed system is designed not only to monitor the internal environment of the greenhouse, but to monitor the crop itself such as the temperature of the leaves and the humidity on the them, which have a close relation to the crop disease and then the productivity. Also, the proposed system can provide more efficient way to research the mutual relationship between the environment condition and the crop disease or the growth. The data obtained using the system will be able to provide the base of the precise and efficient greenhouse control system.

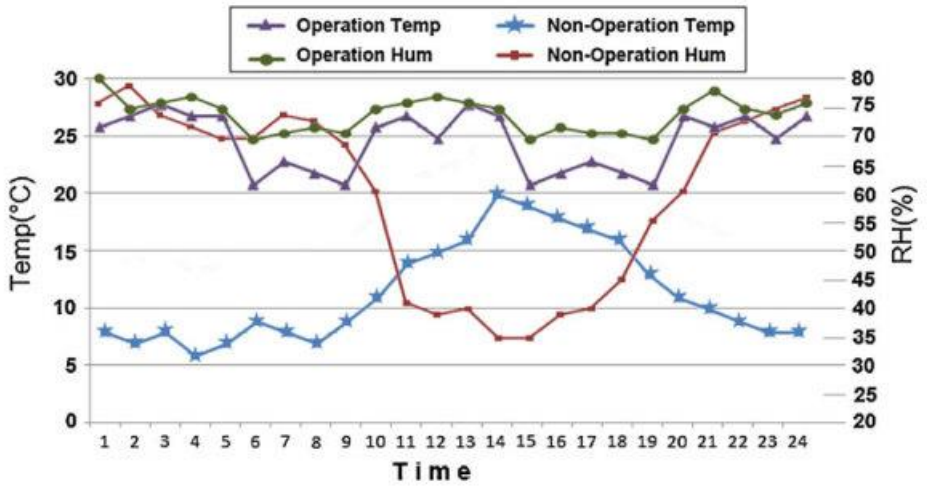


Fig. 12 Sensor data change with time

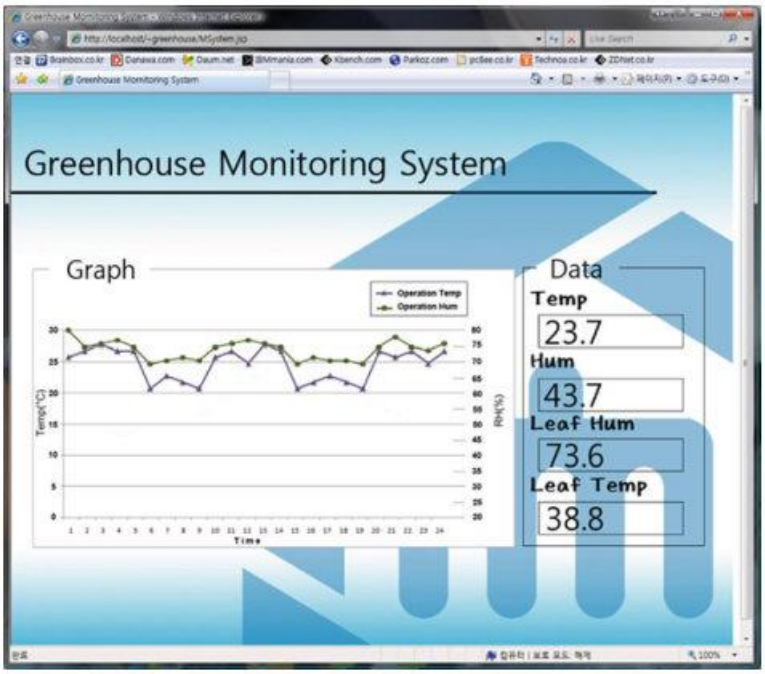


Fig. 13 Greenhouse monitoring system

Acknowledgments This research was supported by the MKE (Ministry of Knowledge Economy), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) support program supervised by the IITA (Institute for Information Technology Advancement)" (IITA-2009-(C1090-0902-0047)).

References

1. Alves-Serodio, C. M. J., Monteiro, J. L., & Couto, C. A. C. (1998). An integrated network for agricultural management applications. *IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility. America: Denver*, pp. 679–683.
2. Serôdio, C., Cunha, J. B., Morais, R., Couto, C., & Monteiro, J. (2001). A networked platform for agricultural management systems. *Computers and Electronics in Agriculture, 31*(1), 75–90.
3. Sensors Magazine. (2004). Editorial: This changes everything—market observers quantify the rapid escalation of wireless sensing and explain its effects. *Wireless for Industry, Supplement to Sensors Magazine, Summer*, pp. S6–S8.
4. Wang, N., Zhang, N., & Wang, M. (2006). Wireless sensors in agriculture and food industry—recent development and future perspective. *Computer and Electronics in Agriculture, 50*, 1–14.
5. Kim, Y.-S. (2004). Expert development for automatic control of greenhouse environment. *Journal of Korean Flower Research Society, 12*(4), 341–345.
6. Huang, Y.-J., Evans, N., Li, Z.-Q., Eckert, M., Chevre, A.-M., Renard, M., & Fitt, B. D. L. (2006). Temperature and leaf wetness duration affect phenotypic expression of Rlm6-mediated resistance to Leptosphaeria maculans in Brassica napus. *New Phytologist*, 129–141.
7. Hartman, J. R. (1999). Effect of leaf wetness duration, temprature, and conidial inoculum dose on apple scab infections. *The American Phytopathological Society, 83*(6), 531–534.
8. Choi, S. J. *Improvement management and production of crops in greenhouse*. Korean Research Society for Protected Horticulture, pp. 7–15.
9. Wilks, D. S., & Shen, K. W. (1991). *Threshold relative humidity duration forecasts for plant disease prediction*. American Meteorological Society, pp. 463–465.
10. TK71730S LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOP, www.alldatasheet.co.kr.
11. CC2420 2.4 GHz IEEE 802.15.4/Zigbee RF Transceiver, www.alldatasheet.co.kr.
12. SFS5 Series AC-DC Converter Compact Miniature Miniature Type, www.alldatasheet.co.kr.
13. Choung, B.-M. (2006). *u-farm foreign application case book*. Nation Information Society Agency.

Author Biographies

Dae-Heon Park received the BS degree in Communication & Information engineering from Sunchon National University in 2006, MS degree in Sunchon National University in 2008, Where he is currently a PhD Candidate in Sunchon National University. His research interests focus on wireless communication, RFID/USN, UWB, Communication System, Embedded System technologies.

Beom-Jin Kang received the BS degree in Communication & Information engineering from Sunchon National University in 2007, MS degree in Communication & Information engineering from Sunchon National University in 2009, His research interests focus on wireless communication, RFID/USN, Communication System technologies.

Kyung-Ryong Cho received the BS degree in electronic engineering from Soongsil University (SSU) in 1987, MS degree in electronic engineering from SSU in 1989, and the PhD degree in electronic engineering in 1995 from SSU, respectively. In 1996, he join the faculty member of the Sunchon national University, where he is currently a professor in the Department of Information & communication engineering. His research interests focus on wireless communication, channel coding, information theory.

Chang-Sun Shin received the PhD degree in computer engineering at Wonkwang University. Currently, he is an assistant professor of the Department of computer & communication engineering in Sunchon National University. His main research interests include Distributed Real-Time Computing, Distributed Object Modeling, Ubiquitous Agriculture, and Ubiquitous Sensor Network (USN).

Sung-Eon Cho received the BS degree in Communication & Information engineering from Hankuk Aviation University (HAU) in 1989, MS degree in electronic engineering from HAU in 1991, and the PhD degree in electronic engineering in 1997 from HAU, respectively. In 1997, he join the faculty member of the Sunchon national University, where he is currently a professor in the Department of computer & communication engineering. His research interests focus on wireless communication, RFID/USN technologies.

Jang-Woo Park received the BS, MS and PhD degrees in Electronic engineering from Hanyang University, Seoul, Korea in 1987,1989 and 1993, respectively. In 1995, he joined the faculty member of the Sunchon National University, where he is currently a professor in the Department of Computer & Communication engineering. His research focuses on RFID circuits and system designs and RFID/USN technologies.

Won-Mo Yang received the BS degree in Horticulture from Chonnam National University (JNU) in 1978, MS degree in Protected Horticulture from JNU in 1983, and the PhD degree in Hydroponics in 1988 from JNU, respectively. In 1988, he join the faculty member of the Sunchon National University, where he is currently a professor in the Department of Horticulture. His research interests focus on greenhouse environment control technologies and green teas.

Abstract

The system proposed in this paper collects temperature of leaves and humidity on leaves of crop. As well as greenhouse environmental information such as temperature, humidity, etc. Crop diseases, especially, have deep relationship not only with indoor environmental factors but also with humidity lasting time on leaves and temperature of leaves. Accordingly, monitoring crop itself is as important as monitoring indoor environments. Using these collected greenhouse environmental data, indoor environments can be more effectively controlled, and monitoring crop itself can contribute to improve productivity and to prevent crops from damages by blight and harmful insects. In addition, it will be possible for farmers to do control plant growth through closely studying relationship between indoor environmental information and monitored information on crop itself. Collected data can be stored to database either in server installed in greenhouse or to remote server. It is made possible to collect information and control effectively and automatically greenhouse in the site or from a remote place through web browser. System components are: temperature sensor, humidity sensor, leaf temperature sensor, leaf humidity sensor, Zigbee based wireless sensor node, relay nodes for automatic control, and data server to store greenhouse information. The system is implemented using low power wireless components, and easy to install.

1 Introduction

In the last several decades, systems for Greenhouse management have been greatly developed, in which kinds of sensors have been used to measure various information of the environment. Most of the typical systems have mostly been developed based on wired utilities. The wired systems limited easy installation and extension ability and increased maintenance costs. Wireless Sensor Network based systems are believed to eliminate the considerable costs of just wiring [1–4]. Also, the extensive farm or greenhouse requires the monitoring system or the control system to be built wirelessly. Wireless sensor network also will help improve existing systems installed the greenhouse efficiently and easily by radio [5].

In this paper, we propose a system that can collect the information related to greenhouse environment and crop status and control the greenhouse automatically based on the collected information. Conventional greenhouse control systems have monitored mainly the environment data such as ambient temperature and humidity in the greenhouse. These data are very important in the control of greenhouse environment because the growth of plants is very affected with these values. However, precise diagnosis of the crop growth status or the crop disease requires more various data than ambient temperature or humidity. Crop diseases, especially, have deep relationship not only to indoor environmental factors but also to humidity lasting time of leaves and temperature of leaves. Accordingly, monitoring crop itself is as important as monitoring indoor environments.

The system proposed in this paper is designed based on the plant's temperature and humidity remained on the leaves of the plant. This is the distinct feature of the proposed system. The temperature of leaves and the humidity on leaves of the crops are key factors for the system to control and maintain the environment condition of the greenhouse. The system can collect environment information inside greenhouse using temperature and humidity sensors and collects temperature and humidity of crop leaves using leaf temperature sensor and leaf humidity sensor. In this system, it is able to possible to measure the crop status change caused by environment factors inside greenhouse. Also, the system is able to be utilized to closely examine the relation between environmental information and crop growth status and especially crop disease. Also, our system can apply the efficient automatic control system of greenhouse environment to prevent the crop disease.

2 Theoretical Background

In a closed greenhouse, when the weather is sunny even though it is winter, there are some cases that indoor temperature rises and crops damages [6]. On the contrary, at night time with a lot of heat emission loss, temperature drops to outside temperature or even become lower. Therefore, although it is the inside of a greenhouse, there are some temperature changes according to time of day or change of seasons and the changes will be able to hinder growth of crops. On the other hand, changes in indoor temperature will cause changes in crop tem perature, affecting growth of crops because the reaction time of each process, which supports growth of crops and supporting metabolism relies on temperature. In other words, maximum growth rate can be achieved by temperature optimization. In case of tomatoes, periodic change of temperature can facilitate growth more than maintaining steady temperature (26.5°C). It has been found that maximum growth rate is achieved at 26.5°C at daytime and at 17°C at nighttime [7]. It shows the important thing is not the constant temperature in the greenhouse but the optimal change in temperature (Table 1).

It is important to maintain the proper humidity since the humidity inside greenhouse has a close relation to crops' growth, volume and insect damages. In particular, ventilation plays an important role in controlling relative humidity inside facilities, and ventilation equipment should be installed with a consideration of the physiological need of crop. Too much ven-tilation in the afternoon changes the size of flower buds near the growing point of flowers,which is over 66%, and it lowers quality of flowers, and this in turn is the cause of fallen fruit and blossom. Minimum ventilation should maintain lower than 85% relative humidity [9]. In general, under the condition that enough production occurs, maintaining proper ventilation can keep indoor temperature lower than outside temperature. On the other hand, excessive ventilation can lower the humidity inside the site, and lower the humidity of crop surfaces,which can increase stoma resistance and lower the production.

But indoor temperature and humidity may not be necessarily matched with temperature and humidity of leaves. In consequence, mismatch of the environment condition and crop condition cause dew to form on the surface of leaves. Then, long remained humidity on the leaves at steady temperature can be a cause of various crop diseases such as fungus. Along with controlling indoor environment, maintaining temperature of leaves and protecting humidity on leaves are very important in cultivating healthy crops and preventing damages on the crops by blight and harmful fungus related disease. To increase the productivity and reduce the chance of crop disease, controlling the greenhouse environment precisely will be

essential based on the data collected the monitoring the crop itself as well as the environment data like temperature and humidity inside the greenhouse.

3 System Realization

As shown in Fig. 1, this system consists of sensor nodes for temperature, humidity, leaf temperature, leaf humidity, database server for collected data storage, and relay nodes which control equipments such as window, heater, ventilator, etc. automatically through the environment information collected in real-time. The base node can receive the data from the sensor nodes and store them into database. Then, the base node can send them to the remote control system via internet. The remote control system can make analyze the corrected data and then make decision. Finally, the control signals will be given the greenhouse to maintain optimal environment via internet. These sensor nodes and base node can be deployed at any spot in the greenhouse if monitoring may be necessary and can communicate each other wirelessly.Also, it can send command signal to relay node to operate equipments if necessary. In the design of the system, there is careful attention to lower power consumption which is one of the key factors in sensor network by adopting low power consumption sensors and chips.

3.1 Sensor Node Composition

Sensor nodes designed in this system receive measured data from temperature sensor, humidity sensor, leaf temperature sensor and leaf humidity sensor, process data in microprocessor (MSP430 MCU) and transmit the data to PC and relay nodes using transceiver (CC2420 RF chip). Nodes and sensors are designed to be separate from each other to minimize the effect of heat from nodes on sensors. Microprocessor MSP430 has the 16 bit RISC structure and has 48 Kb of Program Memory and 10 Kb RAM, which can handle multiple sensor data simultaneously with high speed. CC2420, transceiver, is RF chip supporting Zigbee and works at 2,400–2,483.5MHz frequency band. Communication is made by DDDS method, supporting O-QPSK modulation and 250 Kbps Data Rate, which makes low-power real-time wireless communication possible. Figure 2 shows block diagram of sensor nodes and a picture of sensor nodes manufactured.Power supply for sensor node uses 3.6 V battery. TK71730 LDO is used for stable power supply to nodes. LDO consists of Pass transistor and Error amplifier. Pass transistor is composed with PNP TR or PMOS, and works as Voltage-controlled current source. Error amplifier receives feedback from output to maintain stable voltage even with change of input voltage or output load [10]. Careful attention is needed for sensor selection because of its importance in measuring and controlling the environment affecting crop growth in practical greenhouse cultivation. It is important to select sensors, which withstand high temperature

and high humidity greenhouse environment and have high sensitivity and reliability at proper range of crop cultivation. SHT71 is used for temperature/humidity sensor. SHT71 has a temperature sensor and a humidity sensor together in its body (Fig. 3). It uses low power supply of 2.4–5.5 V, and low power consumption of 28 uA. The range of temperature measurement is from 40 to 120°C and the measurement has 0.5% tolerance, and the range of humidity measurement is from 0 to 100% and the humidity measurement has 3.5% tolerance. Figure 4 is circuit diagram to show connection of temperature/humidity sensor with MSP430 MCU. 3.3 V operational voltage to sensor is applied, and digital 2-wire is connected to MSP430 circuit to process temperature/humidity information.

IRtec Rayomatic 10,H,S(Teksystem. co. Ltd) is used for a leaf temperature sensor to measure leaf temperature. IRtec Rayomatic 10 sensor is non-contact smart infra-red(IR) sensor,which is suitable for measuring surface such as leaves and has a wide range of measurement from 0 to 500°C. IRtec Rayomatic 10 sensor shows sensor output current range of 4– 20mA, which is quite low, so LM358 OP-AMP is used to amplify signal from sensor for accurate measurement value. Figure 5 is circuit diagram connecting leaf temperature sensor to MSP430.

Model 237 Leaf Wetness Sensor (Cambell Scientific,lnc) is used for leaf humidity. This sensor changes its internal resistance, Rs, in the range of 20–1,000 Kohm according to wet/dry status of sensor surface. It measures the leaf humidity according to the internal resistance value. Model 237 Leaf Wetness Sensor shows very subtle signal change according to sensed value, so LM358 OP-AMP is used to amplify sensor signal with accurate measure value.

Figure 6 shows circuit diagram of the processor, using MSP430 MCU. It receives signals from sensors of temperature, humidity, leaf temperature, leaf humidity values, calculates the data and transmits the result to Transceiver circuit (CC2420 RF Chip). It is designed to connect XIN-XOUT pin with 32.768 KHz Clock signal for low power consumption mode.

Wireless Communication Module (CC2420, Chipcon) is 2.4 Ghz zigbee chip, which is adequate for low power and low cost sensor network construction. It uses O-QPSK modulation with DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) method and Half Sine Pulse. It has the maximum transmission speed of 250 Kbps. And it has 4 serial ports -SI, SO, SCLK, and CSn-, 33 configuration/status 16-bit register, 15 command storage register, and 2 8-bit transmit/receive FIFO register [11].

Relay node receives operation signal from base node when greenhouse environment data exceeds the preset threshold value, and provides power to corresponding equipments.

220 V power is applied to relay node, and the node gets 5 V output voltage through SFS5-5 Converter and gets 3.3 V node power through LM1085-3.3 regulator circuit. It operates window, ventilator, and heater by providing power supply with signal connection to HC3-1AT-5S relay made by HANDOUK Co. It sends signal to relay through 74HC08 AND gate when it receive operational signal from sensor node using 2.4 GHz Dipolar antenna, and through 74LVC244 Octal buffer when both POWER and operational signal are high (Fig. 7).

Figure 8 shows designed relay node block diagram and its actual picture. It is designed and realized with high performance HG2409PCL-SM 2.4 Ghz antenna connected to sensor node for receiving smooth relay operation signal. Stable power supply is essential for sensor node. For relay node, it receive AC 220 V, convert to DC 5 V output using SFS5_5 chip, and provide stable 3.3 V to nodes using LM1085-3.3 chip [12].It transmit signal to 74LVC244 when both 3.3 V power supply and signal from sensor node are received as input through 74HC08 AND gate. 74LVC244 is Octal buffer and has a function of transmitting signal when it receives signal, and it protects reverse flow current (Figs. 9, 10). Signals, which pass through the octal buffer are sent to HC3-1AT-5S relay to provide power supply. HC3 relay is lighter than normal relays, has smooth structure, and has very sensitive characteristics.

4 System Features and Applications

Figure 11 is a control logic algorithm of the proposed system installed inside the greenhouse. The propose system can compensate the difference between the measured temperature/humidity from sensors and designated values. In this system, the designated air temperature (20–25°C) can be set at the optimum temperature of the crops to monitor, for example, PAPRIKA. In addition, this system has the ability to control the greenhouse condition using leaf temperature of leaves and the humidity lasting time on leaves. To guarantee the exact operation of sensor node, the control signals are asserted based on an average value from measured data of several sensor nodes deployed at several spots.

As previously mentioned, this system has a structure of receiving and storing greenhouse environmental information and crop ecological information sent from each sensor nodes in real time mode and links it with web application so the user can have access to greenhouse environmental information at any place.

Remote site database stores information collected from each sensor nodes. Also, information stored in database can be displayed as a graph, with which user can understand the status of greenhouse environment and crop status in real time, and user can take corrective action for any possible problems at proper time.

Figure 12 shows the data converted into a graph. This figure shows a comparison when the system controller is installed vs. not installed. As you can see, it maintains stable temperature and humidity when the system controller is installed.

In addition, this system allows the user to access sensed data stored in database by the web server. So the user can control greenhouse environment with more efficiency, and can use the stored information for future analysis and statistics purpose (Fig. 13).

5 Conclusions

Recently, there has been active research about wireless network technology, which sense, control and monitor remote site environments in ubiquitous environment. In agriculture, sensing the variety of data related to the ambient or soil environment are very critical to the productivity. Also a wide-range farm or greenhouse increases the role of WSN in the agriculture field. In this paper, the green house control system is introduced based on WSN. Contrary to conventional greenhouse management systems mainly collecting and monitoring environment data like temperature and humidity, the proposed system is designed not only to monitor the internal environment of the greenhouse, but to monitor the crop itself such as the temperature of the leaves and the humidity on the them, which have a close relation to the crop disease and then the productivity. Also, the proposed system can provide more efficient way to research the mutual relationship between the environment condition and the crop disease or the growth. The data obtained using the system will be able to provide the base of the precise and efficient greenhouse control system.

Acknowledgments This research was supported by the MKE (Ministry of Knowledge Economy), Korea, under the ITRC (Information Technology Research Center) support program supervised by the IITA (Institute for Information Technology Advancement)" (IITA-2009-(C1090-0902-0047)).